

NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD

**CEI
IEC**

60317

AMENDEMENT 1
AMENDMENT 1

1997-12

Amendement 1 aux parties suivantes de la série
de la CEI 60317

Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage –

Partie 2 (1990), **Partie 3** (1990), **Partie 4** (1990), **Partie 10** (1978),
Partie 12 (1990), **Partie 14** (1990), **Partie 15** (1990), **Partie 16** (1990),
Partie 17 (1990), **Partie 18** (1990), **Partie 19** (1990), **Partie 20** (1990),
Partie 21 (1990), **Partie 22** (1990), **Partie 23** (1990), **Partie 24** (1990),
Partie 26 (1990), **Partie 28** (1990), **Partie 29** (1990), **Partie 30** (1990),
Partie 35 (1990), **Partie 36** (1990), **Partie 37** (1990), **Partie 38** (1990)

Amendment 1 to the following parts of
the IEC 60317 series

Specifications for particular types of winding wires –

Part 2 (1990), **Part 3** (1990), **Part 4** (1990), **Part 10** (1978),
Part 12 (1990), **Part 14** (1990), **Part 15** (1990), **Part 16** (1990),
Part 17 (1990), **Part 18** (1990), **Part 19** (1990), **Part 20** (1990),
Part 21 (1990), **Part 22** (1990), **Part 23** (1990), **Part 24** (1990),
Part 26 (1990), **Part 28** (1990), **Part 29** (1990), **Part 30** (1990),
Part 35 (1990), **Part 36** (1990), **Part 37** (1990), **Part 38** (1990)

© IEC 1997 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembeé Geneva, Switzerland
e-mail: inmail@iec.ch IEC web site: <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

B

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 55 de la CEI: Fils de bobinage.

Le texte du présent amendement est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
55/560/FDIS	55/604/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Cet amendement est valable pour toutes les normes énumérées sur la page de couverture et en tête de chaque page, ce qui évite de coûteuses répétitions de l'information minimale qu'il contient.

Page 16

22 Défaillance à haute température

Supprimer l'article 22.

Amend. 1 © IEC:1997 to – 3 –
 60317-2, -3, -4, -10, -12, -14, -15, -16, -17,
 -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24, -26, -28, -29,
 -30, -35, -36, -37, -38

FOREWORD

This amendment has been prepared by IEC technical committee 55: Winding wires.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
55/560/FDIS	55/604/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report of voting indicated in the above table.

In order to avoid the costly repetition of the minimal information included here, this amendment is valid for all the standards listed on the cover page and at the head of each page.

Page 17

22 High temperature failure

Delete clause 22.

Publications de la CEI préparées par le Comité d'Etudes n° 55

- 60172 (1987) Méthode d'essai pour la détermination de l'indice de température des fils de bobinage émaillés. Amendement 1 (1997).
- 60182: – Dimensions de base des fils de bobinage.
- 60264: – Conditionnement des fils de bobinage.
- 60264-1 (1968) Première partie: Fûts d'emballages pour fils de bobinage de section circulaire.
- 60264-2: – Partie 2: Bobines de livraison à fût de forme cylindrique.
- 60264-2-1 (1989) Section 1: Dimensions de base.
- 60264-2-2 (1990) Section 2: Spécification pour les bobines réutilisables, faites de matériau thermoplastique.
- 60264-2-3 (1990) Section 3: Spécification pour les bobines non réutilisables, faites de matériau thermoplastique.
- 60264-3: – Partie 3: Bobines de livraison à fût de forme conique.
- 60264-3-1 (1989) Section 1: Dimensions de base.
- 60264-3-2 (1990) Section 2: Spécification pour les bobines réutilisables, faites de matériau thermoplastique.
- 60264-3-3 (1990) Section 3: Spécification pour les bobines non réutilisables, faites de matériau thermoplastique.
- 60264-3-4 (1990) Section 4: Dimensions de base des conteneurs pour les bobines de livraison à fût de forme conique.
- 60264-3-5 (1996) Section 5: Spécification pour les conteneurs de bobines faits de matériau thermoplastique.
- 60264-4-1 (1997) Partie 4-1: Méthodes d'essai – Bobines de livraison faites de matériau thermoplastique.
- 60264-4-2 (1992) Partie 4: Méthodes d'essai – Section 2: Conteneurs faits de matériau thermoplastique pour bobines de livraison à fût de forme conique.
- 60264-5-1 (1997) Partie 5-1: Bobines de livraison à fût de forme cylindrique avec les joues coniques – Dimensions de base.
- 60317: – Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage.
- 60317-0-1 (1997) Partie 0: Prescriptions générales – Section 1: Fil de section circulaire en cuivre émaillé.
- 60317-0-2 (1997) Partie 0: Prescriptions générales – Section 2: Fil de section rectangulaire en cuivre émaillé.
- 60317-0-3 (1997) Partie 0: Prescriptions générales – Section 3: Fil de section circulaire en aluminium émaillé.
- 60317-0-4 (1990) Partie 0: Prescriptions générales – Section 4: Fil de section rectangulaire en cuivre ou en cuivre émaillé guipé de fibres de verre. Amendement 1 (1992). Amendement 2 (1993).
- 60317-0-5 (1992) Partie 0: Prescriptions générales – Section 5: Fil de section rectangulaire en cuivre ou en cuivre émaillé, tressé de fibres de verre. Amendement 1 (1997).
- 60317-1 (1990) Partie 1: Fil de section circulaire en cuivre émaillé avec acétal de polyvinyle, classe 105. Amendement 1 (1997). Amendement 2 (1997).
- 60317-2 (1990) Partie 2: Fil de section circulaire en cuivre émaillé avec polyuréthane brasable, classe 130, avec une couche adhérente. Amendement 1 (1997).
- 60317-3 (1990) Partie 3: Fil de section circulaire en cuivre émaillé avec polyester, classe 155. Amendement 1 (1997).
- 60317-4 (1990) Partie 4: Fil de section circulaire en cuivre émaillé avec polyuréthane brasable, classe 130. Amendement 1 (1997).

(suite)

IEC publications prepared by Technical Committee No. 55

- 60172 (1987) Test procedure for the determination of the temperature index of enamelled winding wires. Amendment 1 (1997).
- 60182: – Basic dimensions of winding wires.
- 60264: – Packaging of winding wires.
- 60264-1 (1968) Part 1: Containers for round winding wires.
- 60264-2: – Part 2: Cylindrical barrelled delivery spools.
- 60264-2-1 (1989) Section 1: Basic dimensions.
- 60264-2-2 (1990) Section 2: Specification for returnable spools made from thermoplastic material.
- 60264-2-3 (1990) Section 3: Specification for non-returnable spools made from thermoplastic material.
- 60264-3: – Part 3: Taper barrelled delivery spools for winding wires.
- 60264-3-1 (1989) Section 1: Basic dimensions.
- 60264-3-2 (1990) Section 2: Specification for returnable spools made from thermoplastic material.
- 60264-3-3 (1990) Section 3: Specification for non-returnable spools made from thermoplastic material.
- 60264-3-4 (1990) Section 4: Basic dimensions of containers for taper barrelled delivery spools.
- 60264-3-5 (1996) Section 5: Specification for spool containers made from thermoplastic material.
- 60264-4-1 (1997) Part 4-1: Methods of test – Delivery spools made from thermoplastic material.
- 60264-4-2 (1992) Part 4: Methods of test – Section 2: Containers made from thermoplastic material for taper barrelled delivery spools.
- 60264-5-1 (1997) Part 5-1: Cylindrical barrelled delivery spools with conical flanges – Basic dimensions.
- 60317: – Specifications for particular types of winding wires.
- 60317-0-1 (1997) Part 0: General requirements – Section 1: Enamelled round copper wire.
- 60317-0-2 (1997) Part 0: General requirements – Section 2: Enamelled rectangular copper wire.
- 60317-0-3 (1997) Part 0: General requirements – Section 3: Enamelled round aluminium wire.
- 60317-0-4 (1990) Part 0: General requirements – Section 4: Glass-fibre wound resin or varnish impregnated, bare or enamelled rectangular copper wire. Amendment 1 (1992). Amendment 2 (1993).
- 60317-0-5 (1992) Part 0: General requirements – Section 5: Glass-fibre braided bare or enamelled rectangular copper wire. Amendment 1 (1997).
- 60317-1 (1990) Part 1: Polyvinyl acetal enamelled round copper wire, class 105. Amendment 1 (1997). Amendment 2 (1997).
- 60317-2 (1990) Part 2: Solderable polyurethane enamelled round copper wire, class 130, with a bonding layer. Amendment 1 (1997).
- 60317-3 (1990) Part 3: Polyester enamelled round copper wire, class 155. Amendment 1 (1997).
- 60317-4 (1990) Part 4: Solderable polyurethane enamelled round copper wire, class 130. Amendment 1 (1997).

(continued)

**Publications de la CEI préparées
par le Comité d'Etudes n° 55 (suite)**

- 60317-7 (1990) Partie 7: Fil de section circulaire en cuivre émaillé avec polyimide, classe 220.
Amendement 1 (1997).
Amendement 2 (1997).
- 60317-8 (1990) Partie 8: Fil de section circulaire en cuivre émaillé avec polyesterimide, classe 180.
Amendement 1 (1997).
Amendement 2 (1997).
- 60317-10 (1978) Partie 10: Fil de section circulaire en cuivre émaillé d'indice de température 180, pour utilisation dans les systèmes réfrigérants.
Amendement 1 (1997).
- 60317-11 (1990) Partie 11: Fil de section circulaire en cuivre émaillé avec polyuréthane brasable, classe 130, toronné, recouvert de soie.
Amendement 1 (1993).
Amendement 2 (1997).
- 60317-12 (1990) Partie 12: Fil de section circulaire en cuivre émaillé avec acétal de polyvinyle, classe 120.
Amendement 1 (1997).
- 60317-13 (1990) Partie 13: Fil de section circulaire en cuivre émaillé avec polyester ou polyesterimide et avec surcouche polyamide-imide, classe 200.
Amendement 1 (1997).
Amendement 2 (1997).
- 60317-14 (1990) Partie 14: Fil de section circulaire en aluminium émaillé avec acétal de polyvinyle, classe 105.
Amendement 1 (1997).
- 60317-15 (1990) Partie 15: Fil de section circulaire en aluminium émaillé avec polyesterimide, classe 180.
Amendement 1 (1997).
- 60317-16 (1990) Partie 16: Fil de section rectangulaire en cuivre émaillé avec polyester, classe 155.
Amendement 1 (1997).
- 60317-17 (1990) Partie 17: Fil de section rectangulaire en cuivre émaillé avec acétal de polyvinyle, classe 105.
Amendement 1 (1997).
- 60317-18 (1990) Partie 18: Fil de section rectangulaire en cuivre émaillé avec acétal de polyvinyle, classe 120.
Amendement 1 (1997).
- 60317-19 (1990) Partie 19: Fil de section circulaire en cuivre émaillé avec polyuréthane brasable et avec surcouche polyamide, classe 130.
Amendement 1 (1997).
- 60317-20 (1990) Partie 20: Fil de section circulaire en cuivre émaillé avec polyuréthane brasable, classe 155.
Amendement 1 (1997).
- 60317-21 (1990) Partie 21: Fil de section circulaire en cuivre émaillé avec polyuréthane brasable et avec surcouche polyamide, classe 155.
Amendement 1 (1997).
- 60317-22 (1990) Partie 22: Fil de section circulaire en cuivre émaillé avec polyester ou polyesterimide et avec surcouche polyamide, classe 180.
Amendement 1 (1997).
- 60317-23 (1990) Partie 23: Fil de section circulaire en cuivre émaillé avec polyesterimide brasable, classe 180.
Amendement 1 (1997).
- 60317-24 (1990) Partie 24: Fil de section circulaire en aluminium émaillé avec polyester ou polyesterimide et avec surcouche polyamide, classe 180.
Amendement 1 (1997).
- 60317-25 (1990) Partie 25: Fil de section circulaire en aluminium émaillé avec polyester ou polyesterimide et avec surcouche polyamide-imide, classe 200.
Amendement 1 (1997).
Amendement 2 (1997).

(suite)

**IEC publications prepared
by Technical Committee No. 55 (continued)**

- 60317-7 (1990) Part 7: Polyimide enamelled round copper wire, class 220.
Amendment 1 (1997).
Amendment 2 (1997).
- 60317-8 (1990) Part 8: Polyesterimide enamelled round copper wire, class 180.
Amendment 1 (1997).
Amendment 2 (1997).
- 60317-10 (1978) Part 10: Enamelled round copper wires with a temperature index of 180, for use in refrigerant systems.
Amendment 1 (1997).
- 60317-11 (1990) Part 11: Bunched solderable polyurethane enamelled round copper wires, class 130, with silk covering.
Amendment 1 (1993).
Amendment 2 (1997).
- 60317-12 (1990) Part 12: Polyvinyl acetal enamelled round copper wire, class 120.
Amendment 1 (1997).
- 60317-13 (1990) Part 13: Polyester or polyesterimide overcoated with polyamide-imide enamelled round copper wire, class 200.
Amendment 1 (1997).
Amendment 2 (1997).
- 60317-14 (1990) Part 14: Polyvinyl acetal enamelled round aluminium wire, class 105.
Amendment 1 (1997).
- 60317-15 (1990) Part 15: Polyesterimide enamelled round aluminium wire, class 180.
Amendment 1 (1997).
- 60317-16 (1990) Part 16: Polyester enamelled rectangular copper wire, class 155.
Amendment 1 (1997).
- 60317-17 (1990) Part 17: Polyvinyl acetal enamelled rectangular copper wire, class 105.
Amendment 1 (1997).
- 60317-18 (1990) Part 18: Polyvinyl acetal enamelled rectangular copper wire, class 120.
Amendment 1 (1997).
- 60317-19 (1990) Part 19: Solderable polyurethane enamelled round copper wire overcoated with polyamide, class 130.
Amendment 1 (1997).
- 60317-20 (1990) Part 20: Solderable polyurethane enamelled round copper wire, class 155.
Amendment 1 (1997).
- 60317-21 (1990) Part 21: Solderable polyurethane enamelled round copper wire overcoated with polyamide, class 155.
Amendment 1 (1997).
- 60317-22 (1990) Part 22: Polyester or polyesterimide enamelled round copper wire overcoated with polyamide, class 180.
Amendment 1 (1997).
- 60317-23 (1990) Part 23: Solderable polyesterimide enamelled round copper wire, class 180.
Amendment 1 (1997).
- 60317-24 (1990) Part 24: Polyester or polyesterimide enamelled round aluminium wire overcoated with polyamide, class 180.
Amendment 1 (1997).
- 60317-25 (1990) Part 25: Polyester or polyesterimide overcoated with polyamide-imide enamelled round aluminium wire, class 200.
Amendment 1 (1997).
Amendment 2 (1997).

(continued)

**Publications de la CEI préparées
par le Comité d'Etudes n° 55 (suite)**

- 60317-26 (1990) Partie 26: Fil de section circulaire en cuivre émaillé avec polyamide-imide, classe 200. Amendement 1 (1997).
- 60317-27 (1998) Partie 27: Fil de section rectangulaire en cuivre recouvert de ruban papier.
- 60317-29 (1990) Partie 29: Fil de section rectangulaire en cuivre émaillé avec polyester ou polyesterimide et avec surcouche polyamide-imide, classe 200. Amendement 1 (1997).
- 60317-30 (1990) Partie 30: Fil de section rectangulaire en cuivre émaillé avec polyimide, classe 220. Amendement 1 (1997).
- 60317-31 (1990) Partie 31: Fil de section rectangulaire en cuivre ou en cuivre émaillé, guipé de fibres de verre imprégnées de vernis polyester ou polyesterimide, indice de température 180. Amendement 1 (1997).
- 60317-32 (1990) Partie 32: Fil de section rectangulaire en cuivre nu ou émaillé guipé de fibres de verre imprégnées de vernis ou de résine, d'indice de température 155. Amendement 1 (1997).
- 60317-33 (1990) Partie 33: Fil de section rectangulaire en cuivre nu ou émaillé guipé de fibres de verre imprégnées de vernis ou de résine, d'indice de température 20. Amendement 1 (1997).
- 60317-34 (1997) Partie 34: Fil de section circulaire en cuivre émaillé avec polyester, classe 130 L.
- 60317-35 (1992) Partie 35: Fil de section circulaire en cuivre émaillé avec polyuréthane brasable, classe 155, avec une couche adhérente. Amendement 1 (1997).
- 60317-36 (1992) Partie 36: Fil de section circulaire en cuivre émaillé avec polyesterimide brasable, classe 180, avec une couche adhérente. Amendement 1 (1997).
- 60317-37 (1992) Partie 37: Fil de section circulaire en cuivre émaillé avec polyesterimide, classe 180 avec une couche adhérente. Amendement 1 (1997).
- 60317-38 (1992) Partie 38: Fil de section circulaire en cuivre émaillé avec polyester ou polyesterimide avec surcouche polyamide-imide, classe 200, avec une couche adhérente. Amendement 1 (1997).
- 60317-39 (1992) Partie 39: Fil de section rectangulaire en cuivre ou en cuivre émaillé, tressé de fibres de verre imprégnées de vernis polyester ou polyesterimide, indice de température 180. Amendement 1 (1997).
- 60317-40 (1992) Partie 40: Fil de section rectangulaire en cuivre ou en cuivre émaillé, tressé de fibres de verre imprégnées de vernis silicone, indice de température 200. Amendement 1 (1997).
- 60317-41 (1996) Fil de section circulaire en cuivre émaillé au polyester brasable, classe 130 L.
- 60317-42 (1997) Partie 42: Fil de section circulaire en cuivre émaillé avec polyester-amide-imide, classe 200.
- 60317-43 (1997) Partie 43: Fil de section circulaire en cuivre recouvert d'un ruban de polyimide aromatique, classe 240.

(suite)

**IEC publications prepared
by Technical Committee No. 55 (continued)**

- 60317-26 (1990) Part 26: Polyamide-imide enamelled round copper wire, class 200. Amendment 1 (1997).
- 60317-27 (1998) Part 27: Paper tape covered rectangular copper wire.
- 60317-29 (1990) Part 29: Polyester or polyesterimide overcoated with polyamide-imide enamelled rectangular copper wire, class 200. Amendment 1 (1997).
- 60317-30 (1990) Part 30: Polyimide enamelled rectangular copper wire, class 220. Amendment 1 (1997).
- 60317-31 (1990) Part 31: Glass-fibre wound, polyester or polyesterimide varnish-treated, bare or enamelled rectangular copper wire, temperature index 180. Amendment 1 (1997).
- 60317-32 (1990) Part 32: Glass-fibre wound, resin or varnish impregnated, bare or enamelled rectangular copper wire, temperature index 155. Amendment 1 (1997).
- 60317-33 (1990) Part 33: Glass-fibre wound, resin or varnish impregnated, bare or enamelled rectangular copper wire, temperature index 200. Amendment 1 (1997).
- 60317-34 (1997) Part 34: Polyester enamelled round copper wire, class 130 L.
- 60317-35 (1992) Part 35: Solderable polyurethane enamelled round copper wire, class 155, with a bonding layer. Amendment 1 (1997).
- 60317-36 (1992) Part 36: Solderable polyesterimide enamelled round copper wire, class 180, with a bonding layer. Amendment 1 (1997).
- 60317-37 (1992) Part 37: Polyesterimide enamelled round copper wire, class 180, with a bonding layer. Amendment 1 (1997).
- 60317-38 (1992) Part 38: Polyester or polyesterimide overcoated with polyamide-imide enamelled round copper wire, class 200, with a bonding layer. Amendment 1 (1997).
- 60317-39 (1992) Part 39: Glass-fibre braided, polyester or polyesterimide varnish-treated, bare or enamelled rectangular copper wire, temperature index 180. Amendment 1 (1997).
- 60317-40 (1992) Part 40: Glass-fibre braided, silicone varnish-treated, bare or enamelled rectangular copper wire, temperature index 200. Amendment 1 (1997).
- 60317-41 (1996) Solderable polyester enamelled round copper wire, class 130 L.
- 60317-42 (1997) Part 42: Polyester-amide-imide enamelled round copper wire, class 200.
- 60317-43 (1997) Part 43: Aromatic polyimide tape wrapped round copper wire, class 240.

(continued)

**Publications de la CEI préparées
par le Comité d'Etudes n° 55 (suite)**

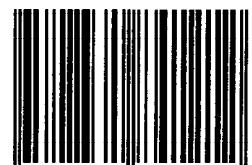
60317-44 (1997)	Partie 44: Fil de section rectangulaire en cuivre recouvert d'un ruban de polyimide aromatique, classe 240.
60317-46 (1997)	Partie 46: Fil de section circulaire en cuivre émaillé avec polyimide aromatique, classe 240.
60317-47 (1997)	Partie 47: Fil de section rectangulaire en cuivre émaillé avec polyimide aromatique, classe 240.
60851-2 (1996)	Partie 2: Détermination des dimensions. Amendement 1 (1997).
60851-3 (1996)	Partie 3: Propriétés mécaniques. Amendement 1 (1997).
60851-4 (1996)	Partie 4: Propriétés chimiques. Amendement 1 (1997).
60851-5 (1996)	Partie 5: Propriétés électriques. Amendement 1 (1997).
60851-6 (1996)	Partie 6: Propriétés thermiques. Amendement 1 (1997).

**IEC publications prepared
by Technical Committee No. 55 (continued)**

60317-44 (1997)	Part 44: Aromatic polyimide tape wrapped rectangular copper wire, class 240.
60317-46 (1997)	Part 46: Aromatic polyimide enamelled round copper wire, class 240.
60317-47 (1997)	Part 47: Aromatic polyimide enamelled rectangular copper wire, class 240.
60851-2 (1996)	Part 2: Determination of dimensions. Amendment 1 (1997).
60851-3 (1996)	Part 3: Mechanical properties. Amendment 1 (1997).
60851-4 (1996)	Part 4: Chemical properties. Amendment 1 (1997).
60851-5 (1996)	Part 5: Electrical properties. Amendment 1 (1997).
60851-6 (1996)	Part 6: Thermal properties. Amendment 1 (1997).

Publication 60317

ISBN 2-8318-4121-6



9 782831 841212

ICS 29.060.10

Typeset and printed by the IEC Central Office
GENEVA, SWITZERLAND

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

NORME DE LA CEI

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

IEC STANDARD

Publication 317-10 A

1978

Premier complément à la Publication 317-10 (1972)

Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage

**Dixième partie: Fils de section circulaire en cuivre émaillé d'indice de température 180
pour utilisation dans les systèmes réfrigérants**

First supplement to Publication 317-10 (1972)

Specifications for particular types of winding wires

**Part 10: Enamelled round copper wires with a temperature index of 180
for use in refrigerant systems**



Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale

1, rue de Varembé
Genève, Suisse

Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la Commission afin d'assurer qu'il reflète bien l'état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs à ce travail de révision, à l'établissement des éditions révisées et aux mises à jour peuvent être obtenus auprès des Comités nationaux de la CEI et en consultant les documents ci-dessous:

- **Bulletin de la CEI**
- **Rapport d'activité de la CEI**
Publié annuellement
- **Catalogue des publications de la CEI**
Publié annuellement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electrotechnique International (V.E.I.), qui est établie sous forme de chapitres séparés traitant chacun d'un sujet défini, l'Index général étant publié séparément. Des détails complets sur le V.E.I. peuvent être obtenus sur demande.

Les termes et définitions figurant dans la présente publication ont été soit repris du V.E.I., soit spécifiquement approuvés aux fins de cette publication.

Symboles graphiques et littéraux

Pour les symboles graphiques, symboles littéraux et signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera:

- la Publication 27 de la CEI: Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique;
- la Publication 117 de la CEI: Symboles graphiques recommandés.

Les symboles et signes contenus dans la présente publication ont été soit repris des Publications 27 ou 117 de la CEI, soit spécifiquement approuvés aux fins de cette publication.

Autres publications de la CEI établies par le même Comité d'Etudes

L'attention du lecteur est attirée sur la page 3 de la couverture, qui énumère les autres publications de la CEI préparées par le Comité d'Etudes qui a établi la présente publication.

Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised editions and amendment sheets may be obtained from IEC National Committees and from the following IEC sources:

- **IEC Bulletin**
- **Report on IEC Activities**
Published yearly
- **Catalogue of IEC Publications**
Published yearly

Terminology

For general terminology, readers are referred to IEC Publication 50: International Electrotechnical Vocabulary (I.E.V.), which is issued in the form of separate chapters each dealing with a specific field, the General Index being published as a separate booklet. Full details of the I.E.V. will be supplied on request.

The terms and definitions contained in the present publication have either been taken from the I.E.V. or have been specifically approved for the purpose of this publication.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to:

- IEC Publication 27: Letter symbols to be used in electrical technology;
- IEC Publication 117: Recommended graphical symbols.

The symbols and signs contained in the present publication have either been taken from IEC Publications 27 or 117, or have been specifically approved for the purpose of this publication.

Other IEC publications prepared by the same Technical Committee

The attention of readers is drawn to the inside of the back cover, which lists other IEC publications issued by the Technical Committee which has prepared the present publication.

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
NORME DE LA CEI

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
IEC STANDARD

Publication 317-10 A
1978

Premier complément à la Publication 317-10 (1972)

Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage

Dixième partie: Fils de section circulaire en cuivre émaillé d'indice de température 180
pour utilisation dans les systèmes réfrigérants

First supplement to Publication 317-10 (1972)

Specifications for particular types of winding wires

Part 10: Enamelled round copper wires with a temperature index of 180
for use in refrigerant systems

Descripteurs: fils de bobinage, fils émaillés
circulaires à températures élevées,
tenue diélectrique, exigences,
propriétés, essais des matériaux,
effets de la chaleur.

Descriptors: winding wires, round enamelled
wires at elevated temperatures,
electric strength, requirements,
properties, materials testing,
effects of heat.



Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous
quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou méca-
nique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any
form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying
and microfilm, without permission in writing from the publisher.

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale

1, rue de Varembe
Genève, Suisse

Prix Fr. s. 30.—
Price

IEC 317 PT*10 72 4844891 0026919 5

SOMMAIRE

	Pages
PRÉAMBULE	4
PRÉFACE	4
Articles	
4. Diamètre	8
5. Résistance électrique	8
8. Souplesse et adhérence	8
9. Essai de choc thermique	10
11. Résistance à l'abrasion	12
13. Tension de claquage	14
15. Endurance thermique	16
20. Résistance à l'huile de transformateur en présence d'eau	16
21. Perte de masse	16
22. Essai de claquage à haute température	16
30. Conditionnement	16
ANNEXE A — Méthode de calcul de la résistance linéique	18
ANNEXE B — Résistance nominale	20

CONTENTS

	Pages
FOREWORD	5
PREFACE	5
Clause	
4. Diameter	9
5. Electrical resistance	9
8. Flexibility and adherence	9
9. Heat shock test	11
11. Resistance to abrasion	13
13. Breakdown voltage	15
15. Thermal endurance	17
20. Resistance to transformer oil in the presence of water	17
21. Loss of mass	17
22. High temperature failure test	17
30. Packaging	17
APPENDIX A — Method of calculation of linear resistance	19
APPENDIX B — Nominal resistance	21

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

Premier complément à la Publication 317-10 (1972)

SPÉCIFICATIONS POUR TYPES PARTICULIERS DE FILS DE BOBINAGE

Dixième partie: Fils de section circulaire en cuivre émaillé d'indice de température 180
pour utilisation dans les systèmes réfrigérants

PRÉAMBULE

- 1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le vœu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

PRÉFACE

La présente norme a été établie par le Comité d'Etudes N° 55 de la CEI: Fils de bobinage.

Elle doit être utilisée conjointement avec la deuxième édition de la Publication 251-1 de la CEI: Méthodes d'essai des fils de bobinage, Première partie: Fils émaillés à section circulaire.

Ce premier complément à la Publication 317-10 de la CEI comprend des prescriptions nouvelles ou modifiées concernant les propriétés suivantes des fils émaillés de section circulaire:

- résistance électrique;
- souplesse et adhérence;
- choc thermique;
- résistance à l'abrasion;
- tension de claquage;
- endurance thermique.

Le paragraphe 4.1 reste "A l'étude" en attendant l'aboutissement des discussions au sujet des valeurs à normaliser pour l'accroissement minimal de diamètre dû à l'isolant.

En raison de l'introduction de nouvelles méthodes d'essai dans la deuxième édition de la Publication 251-1 de la CEI, les articles suivants ont été ajoutés, mais ils ne font l'objet d'aucune prescription.

20. Résistance à l'huile de transformateur en présence d'eau.

21. Perte de masse.

22. Essai de claquage à haute température.

L'article 20: Conditionnement, est renuméroté en article 30: Conditionnement.

Les prescriptions modifiées données dans ce complément résultent de méthodes d'essai qui ont été améliorées et/ou modifiées. Les prescriptions modifiées ne pouvaient pas être publiées tant que les méthodes d'essai les concernant n'avaient pas été approuvées. La Publication 251-1 de la CEI (deuxième édition) contient ces méthodes d'essai modifiées; toutes les prescriptions indiquées dans cette norme concernent les méthodes d'essai décrites dans la Publication 251-1 de la CEI (deuxième édition).

Paragraphe 4.1: Accroissement minimal de diamètre dû à l'isolant

Lors de la réunion tenue à Athènes en 1972, il fut décidé de normaliser l'accroissement minimal de diamètre dû à l'isolant. Quelques propositions (documents 55(Bureau Central)125 et 178) furent soumises respectivement en 1973 et 1975; mais elles n'ont pu aboutir à une décision finale relative aux valeurs à spécifier.

Article 5: Résistance électrique

Un premier projet relatif aux valeurs modifiées de la résistance électrique fut discuté lors de la réunion tenue à Athènes en 1972. A la suite de cette réunion, le projet, document 55(Bureau Central)115, fut soumis à l'approbation des Comités nationaux suivant la Règle des Six Mois en décembre 1972.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

First supplement to Publication 317-10 (1972)

SPECIFICATIONS FOR PARTICULAR TYPES OF WINDING WIRES

Part 10: Enamelled round copper wires with a temperature index of 180
for use in refrigerant systems

FOREWORD

- 1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

PREFACE

This standard has been prepared by IEC Technical Committee No. 55, Winding Wires.

It should be used in conjunction with the second edition of IEC Publication 251-1, Methods of Test for Winding Wires, Part 1: Enamelled Round Wires.

This first supplement to IEC Publication 317-10 incorporates modified or newly introduced requirements for the following properties of enamelled round winding wires:

- electrical resistance;
- flexibility and adherence;
- heat shock;
- resistance to abrasion;
- breakdown voltage;
- thermal endurance.

Sub-clause 4.1 remains "Under consideration" pending the outcome of the discussions on values to be standardized for the minimum increase in diameter due to insulation.

As a consequence of the introduction of new methods of test in the second edition of IEC Publication 251-1, the following clauses have been added without specifying requirements:

- 20. Resistance to transformer oil in the presence of water.
- 21. Loss of mass.
- 22. High temperature failure test.

The existing Clause 20: Packaging, was re-numbered to be Clause 30: Packaging.

The modified requirements given in this supplement result from modified and/or improved methods of test; the modified requirements could not be published unless the relevant modifications of the methods of test had been approved. IEC Publication 251-1 (second edition) contains these modified methods of test; all requirements specified in this standard relate to the methods of test described in IEC Publication 251-1 (second edition).

Sub-clause 4.1: Minimum increase in diameter due to insulation

At the meeting held in Athens in 1972 it was decided to standardize the minimum increase in diameter due to insulation. Several proposals (Documents 55(Central Office)125 and 178) were submitted in 1973 and 1975 respectively, but no final decision could be reached on the values to be specified.

Clause 5: Electrical resistance

A first draft on modified values of the electrical resistance was discussed at the meeting held in Athens in 1972. As a result of this meeting, the draft, Document 55(Central Office)115, was submitted to the National Committees for approval under the Six Months' Rule in December 1972.

Article 8: Souplesse et adhérence

Un premier projet fut discuté lors de la réunion tenue à Athènes en 1972. A la suite de cette réunion, le projet, document 55(Bureau Central)121, fut soumis à l'approbation des Comités nationaux suivant la Règle des Six Mois en décembre 1973.

Article 9: Essai de choc thermique

Un premier projet fut discuté lors de la réunion tenue à Athènes en 1972. A la suite de cette réunion, le projet, document 55(Bureau Central)122, fut soumis à l'approbation des Comités nationaux suivant la Règle des Six Mois en décembre 1973.

Paragraphe 11.2: Essai d'abrasion unidirectionnelle

Un premier projet fut discuté lors de la réunion tenue à Londres en 1974. A la suite de cette réunion, le projet, document 55(Bureau Central) 162, fut soumis à l'approbation des Comités nationaux suivant la Règle des Six Mois en juillet 1975. Lors de la réunion tenue à Nice en 1976 il fut décidé de remplacer l'essai répété d'abrasion par l'essai d'abrasion unidirectionnelle.

Article 13: Tension de claquage

Un premier projet relatif aux valeurs de claquage modifiées fut discuté lors de la réunion tenue à Athènes en 1972. A la suite de cette réunion, le projet, document 55(Bureau Central)123, fut soumis à l'approbation des Comités nationaux suivant la Règle des Six Mois en décembre 1973.

Une proposition relative aux valeurs de tension de claquage à température élevée fut discutée lors de la réunion tenue à Londres en 1974. A la suite de cette réunion, le projet, document 55(Bureau Central)164, fut soumis à l'approbation des Comités nationaux suivant la Règle des Six Mois en juillet 1975. Lors de la réunion tenue à Nice en 1976, il fut accepté de spécifier des tensions de claquage à température élevée suivant la méthode de calcul donnée dans le document 55(Bureau Central)164.

Article 15: Endurance thermique

Lors de la réunion tenue à Londres en 1974, il avait été décidé, au cours des discussions sur le document 55(Bureau Central)128, d'ajouter la note donnée dans ce document, non seulement aux méthodes d'essai mais aussi aux feuilles particulières (Publication 317 de la CEE). Cette décision contenue dans le document 55(Bureau Central)167 fut soumise à l'approbation des Comités nationaux selon la Procédure des Deux Mois en juillet 1975.

Les pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication :

Article ou paragraphe	4.1	4.1	5	8	9	11.2	13	13	15	15
Document Bureau Central	125	178	115	121	122	162	123	164	128	167
Date	Déc.73	Sept.75	Déc.72	Déc.73	Déc.73	Juil.75	Déc.73	Juil.75	Déc.73	Juil.75
Afrique de Sud (République d')		+				+		+		+
Allemagne	+		+	+	+	+	+	+	+	+
Australie	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Autriche	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Belgique	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Brésil		+		+					+	
Canada	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Danemark	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Egypte	+			+	+		+	+	+	
Espagne		+		+	+	+	+	+	+	+
Etats-Unis d'Amérique	+	+		+		+	+	+		+
Finlande		+	+			+		+		
France	+			+	+	+	+	+	+	+
Hongrie	+			+	+		+		+	
Inde	+						+		+	
Israël	+		+	+	+	+	+	+	+	+
Italie			+	+	+	+	+	+		+
Japon	+		+	+		+	+	+	+	+
Norvège	+			+	+		+		+	+
Pakistan	+			+	+		+		+	
Pays-Bas	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Pologne	+	+		+	+	+	+	+	+	+
Roumanie	+	+		+	+	+		+	+	+
Royaume-Uni	+		+	+	+	+	+	+	+	+
Suède	+		+	+	+	+	+	+	+	+
Suisse						+		+		+
Tchécoslovaquie	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Turquie		+	+	+	+	+	+	+	+	+
Union des Républiques Socialistes Soviétiques			+					+		+
Yougoslavie	+		+	+	+		+		+	+

+ signifie vote positif

Clause 8: Flexibility and adherence

A first draft was discussed at the meeting held in Athens in 1972. As a result of this meeting, the draft, Document 55(Central Office)121, was submitted to the National Committees for approval under the Six Months' Rule in December 1973.

Clause 9: Heat shock test

A first draft was discussed at the meeting held in Athens in 1972. As a result of this meeting, the draft, Document 55(Central Office)122, was submitted to the National Committees for approval under the Six Months' Rule in December 1973.

Sub-clause 11.2: Unidirectional scrape resistance test

A first draft was discussed at the meeting held in London in 1974. As a result of this meeting, the draft, Document 55(Central Office)162, was submitted to the National Committees for approval under the Six Months' Rule in July 1975. At the meeting held in Nice in 1976 it was decided to replace the repeated scrape test by the unidirectional scrape test.

Clause 13: Breakdown voltage

A first draft on modified values for breakdown voltage was discussed at the meeting held in Athens in 1972. As a result of this meeting, the draft, Document 55(Central Office)123, was submitted to the National Committees for approval under the Six Months' Rule in December 1973.

A proposal on breakdown voltage values at elevated temperatures was discussed at the meeting held in London in 1974. As a result of this meeting, the draft, Document 55(Central Office)164, was submitted to the National Committees for approval under the Six Months' Rule in July 1975. At the meeting held in Nice in 1976 it was accepted to specify breakdown voltages at elevated temperatures according to the method of calculation given in Document 55(Central Office)164.

Clause 15: Thermal endurance

At the meeting held in London in 1974 it was decided during the discussions on Document 55(Central Office)128 to add the note given in this document not only to the methods of test, but also to the specification sheets (IEC Publication 317). This decision included in Document 55(Central Office)167 was submitted to the National Committees for approval under the Two Months' Procedure in July 1975.

The following countries voted explicitly in favour of publication:

Clause and sub-clause	4.1	4.1	5	8	9	11.2	13	13	15	15
Central Office document	125	178	115	121	122	162	123	164	128	167
Date	Dec.73	Sept.75	Dec.72	Dec.73	Dec.73	Jul.75	Dec.73	Jul.75	Dec.73	Jul.75
Australia	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Austria	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Belgium	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Brazil		+		+					+	
Canada	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Czechoslovakia	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Denmark	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Egypt	+			+	+		+	+	+	
Finland		+	+			+		+		
France	+			+	+	+	+	+	+	+
Germany	+		+	+	+	+	+	+	+	+
Hungary	+			+	+		+		+	
India	+						+		+	
Israel	+		+	+	+	+	+	+	+	+
Italy			+	+	+	+	+	+		+
Japan	+		+	+		+	+	+	+	+
Netherlands	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Norway	+			+	+		+		+	+
Pakistan	+			+	+		+		+	
Poland	+	+		+	+	+	+	+	+	+
Romania	+	+		+	+	+		+	+	+
South Africa (Republic of)		+				+		+		+
Spain		+		+	+	+	+	+	+	+
Sweden	+		+	+	+	+	+	+	+	+
Switzerland						+		+		+
Turkey		+	+	+	+	+	+	+	+	+
Union of Soviet Socialist Republics			+					+		+
United Kingdom	+		+	+	+	+	+	+	+	+
United States of America	+	+		+		+	+	+		+
Yugoslavia	+		+	+	+		+		+	+

+ indicates positive vote

Premier complément à la Publication 317-10 (1972)

SPÉCIFICATIONS POUR TYPES PARTICULIERS DE FILS DE BOBINAGE

Dixième partie : Fils de section circulaire en cuivre émaillé d'indice de température 180 pour utilisation dans les systèmes réfrigérants

Page 8

Compléter l'article 4 existant par le suivant :

A ajouter devant le paragraphe 4.2 existant :

4.1 Accroissement minimal de diamètre dû à l'isolant

A l'étude.

Page 12

Remplacer l'article 5 existant par le suivant :

5. Résistance électrique (diamètres nominaux jusqu'à et y compris 1 mm)

La résistance électrique à 20°C doit être comprise dans les limites données dans le tableau III.

TABLEAU III

Diamètre nominal (mm)	Résistance électrique		Diamètre nominal (mm)	Résistance électrique	
	Min. (Ω/m)	Max. (Ω/m)		Min. (Ω/m)	Max. (Ω/m)
0,200	0,5237	0,5657	0,630	0,053 35	0,056 38
0,224	0,4188	0,4495	0,710	0,041 98	0,044 42
0,250	0,3345	0,3628	0,750	0,037 56	0,039 87
0,280	0,2676	0,2882	0,800	0,033 05	0,035 00
0,315	0,2121	0,2270	0,850	0,029 25	0,031 04
0,355	0,1674	0,1782	0,900	0,026 12	0,027 65
0,400	0,1316	0,1407	0,950	0,023 42	0,024 84
0,450	0,1042	0,1109	1,000	0,021 16	0,022 40
0,500	0,084 62	0,089 59			
0,560	0,067 36	0,071 53			

Notes 1. — Les limites indiquées dans le tableau III sont dérivées de calculs effectués conformément à l'annexe A.

2. — Pour la résistance électrique nominale, voir l'annexe B.

Page 18

Remplacer l'article 8 existant, ainsi que les paragraphes 8.1, 8.2, 8.3 et 8.4, par le suivant :

8. Souplesse et adhérence

8.1 Essai d'enroulement sur mandrin (diamètres nominaux jusqu'à et y compris 1,6 mm)

L'émail ne doit présenter aucune craquelure. Le diamètre du mandrin est celui qui est spécifié dans le tableau VI.

First supplement to Publication 317-10 (1972)

SPECIFICATIONS FOR PARTICULAR TYPES OF WINDING WIRES

Part 10: Enamelled round copper wires with a temperature index of 180
for use in refrigerant systems

Page 9

*Complete the existing Clause 4 as follows:**Add before existing Sub-clause 4.2:*4.1 *Minimum increase in diameter due to insulation*

Under consideration.

Page 13

*Replace the existing Clause 5 by the following:*5. **Electrical resistance (nominal diameter up to and including 1 mm)**

The resistance at 20 °C shall be within the limits given in Table III.

TABLE III

Nominal diameter (mm)	Electrical resistance		Nominal diameter (mm)	Electrical resistance	
	Min. (Ω/m)	Max. (Ω/m)		Min. (Ω/m)	Max. (Ω/m)
0.200	0.5237	0.5657	0.630	0.053 35	0.056 38
0.224	0.4188	0.4495	0.710	0.041 98	0.044 42
0.250	0.3345	0.3628	0.750	0.037 56	0.039 87
0.280	0.2676	0.2882	0.800	0.033 05	0.035 00
0.315	0.2121	0.2270	0.850	0.029 25	0.031 04
0.355	0.1674	0.1782	0.900	0.026 12	0.027 65
0.400	0.1316	0.1407	0.950	0.023 42	0.024 84
0.450	0.1042	0.1109	1.000	0.021 16	0.022 40
0.500	0.084 62	0.089 59			
0.560	0.067 36	0.071 53			

Notes 1. — The limits shown in Table III are derived from calculations made according to Appendix A.

2. — For the nominal resistance, see Appendix B.

Page 19

*Replace the existing Clause 8, including its Sub-clauses 8.1, 8.2, 8.3 and 8.4, by the following:*8. **Flexibility and adherence**8.1 *Mandrel winding test (nominal diameter up to and including 1.6 mm)*

The enamel shall show no crack. The mandrel diameter shall be as specified in Table VI.

TABLEAU VI

Diamètre nominal (mm)		Allongement avant enroulement sur mandrin (%)	Diamètre du mandrin
Au-dessus de	Jusqu'à et y compris		
	1,600	—	<i>d</i>

8.2 *Essai d'allongement (diamètres nominaux supérieurs à 1,6 mm)*

L'émail ne doit pas montrer de craquelure après allongement de 32%.

8.3 *Essai de traction brusque (diamètres nominaux jusqu'à et y compris 1 mm)*

L'émail ne doit présenter ni craquelure ni décollement.

8.4 *Essai de décollement (diamètres nominaux supérieurs à 1 mm)*

L'émail ne doit présenter aucun décollement après que l'éprouvette a été soumise au nombre de tours *R* exigé en fonction de son diamètre nominal d_{nom} :

$$R = \frac{K}{d_{\text{nom}}} \quad \text{arrondi au nombre entier immédiatement inférieur}$$

Le nombre *K* utilisé pour le calcul est égal à 110.

Remplacer l'article 9 existant par le suivant :

9. *Essai de choc thermique*9.1 *Diamètres nominaux inférieurs ou égaux à 1,6 mm*

A une température comprise entre 200 °C et 205 °C :

L'émail ne doit présenter aucune craquelure. Le diamètre du mandrin est celui qui est spécifié dans le tableau VII.

TABLEAU VII

Diamètre nominal (mm)		Diamètre du mandrin (mm)
Au-dessus de	Jusqu'à et y compris	
0,250	0,250	4 <i>d</i> *
1,000	1,000	2 <i>d</i>
	1,600	3 <i>d</i>

* Avant d'être enroulée sur le mandrin, l'éprouvette doit être allongée de 20 % ou jusqu'à la rupture du cuivre, la valeur la plus basse étant retenue.

TABLE VI

Nominal diameter (mm)		Elongation before winding on mandrel (%)	Mandrel diameter
Over	Up to and including		
	1.600	—	d

8.2 Stretching test (nominal diameter over 1.6 mm)

The enamel shall show no crack after being elongated 32%.

8.3 Jerk test (nominal diameter up to and including 1 mm)

The enamel shall show no crack or less of adhesion.

8.4 Peel test (nominal diameter over 1 mm)

The enamel shall show no loss of adhesion after the specimen has been subjected to the number of revolutions R required by its nominal diameter d_{nom} :

$$R = \frac{K}{d_{\text{nom}}} \quad \text{any resulting fraction of a revolution shall be deleted}$$

The constant K used for the calculation shall be 110.

Replace the existing Clause 9 by the following:

9. Heat shock test

9.1 Nominal diameter up to and including 1.6 mm

At 200°C to 205°C:

The enamel shall show no crack. The mandrel diameter shall be as specified in Table VII.

TABLE VII

Nominal diameter (mm)		Mandrel diameter (mm)
Over	Up to and including	
0.250	0.250	4 d^*
1.000	1.000	2 d
	1.600	3 d

* Before winding on the mandrel, the specimen shall be stretched 20% or to the breaking point of the copper, whichever is less.

9.2 Diamètres nominaux supérieurs à 1,6 mm

A une température comprise entre 200 °C et 205 °C:

L'émail ne doit présenter aucune craquelure, après allongement de 25 %.

Page 20

Remplacer l'article 11 actuel, ainsi que les paragraphes 11.1 et 11.2, par le suivant :

11. Résistance à l'abrasion (diamètres nominaux supérieurs à 0,25 mm et inférieurs ou égaux à 2,5 mm)

Le fil doit répondre aux prescriptions du tableau VIII.

TABLEAU VIII

Diamètre nominal (mm)	Grade 1		Grade 2	
	Charge moyenne de rupture (N) (min.)	Charge minimale de rupture sur 3 épreuves (N) (min.)	Charge moyenne de rupture (N) (min.)	Charge minimale de rupture sur 3 épreuves (N) (min.)
0,250	2,85	2,45	4,70	4,00
0,280	3,10	2,60	5,05	4,30
0,315	3,35	2,80	5,45	4,60
0,355	3,60	3,05	5,85	4,95
0,400	3,85	3,25	6,25	5,30
0,450	4,15	3,50	6,75	5,70
0,500	4,45	3,75	7,20	6,10
0,560	4,75	4,05	7,70	6,50
0,630	5,10	4,35	8,25	7,00
0,710	5,45	4,65	8,85	7,50
0,750	5,65	4,80	9,20	7,80
0,800	5,85	4,95	9,50	8,05
0,850	6,05	5,15	9,80	8,30
0,900	6,30	5,35	10,2	8,60
0,950	6,55	5,55	10,5	8,90
1,000	6,75	5,75	10,9	9,20
1,060	7,05	5,95	11,2	9,50
1,120	7,35	6,20	11,6	9,80
1,180	7,60	6,45	12,0	10,2
1,250	7,90	6,70	12,5	10,5
1,320	8,20	6,95	12,9	10,9
1,400	8,50	7,20	13,3	11,3
1,500	8,85	7,50	13,8	11,7
1,600	9,20	7,80	14,3	12,1
1,700	9,65	8,10	14,8	12,6
1,800	9,95	8,40	15,4	13,0
1,900	10,2	8,70	15,9	13,4
2,000	10,6	9,00	16,4	13,9
2,120			16,9	14,3
2,240			17,5	14,8
2,360			18,0	15,3
2,500			18,6	15,8

Note. — L'essai d'abrasion répété donné dans l'ancien paragraphe 11.1 n'est plus applicable.

9.2 Nominal diameter over 1.6 mm

At 200 °C to 205 °C:

The enamel shall show no crack after having been elongated 25 %.

Page 21

Replace the existing Clause 11, including its Sub-clauses 11.1 and 11.2, by the following:

11. Resistance to abrasion (nominal diameter from 0.25 mm up to and including 2.5 mm)

The wire shall meet the requirement given in Table VIII.

TABLE VIII

Nominal diameter (mm)	Grade 1		Grade 2	
	Average force to failure (N) (min.)	Minimum force to failure of the 3 tests (N) (min.)	Average force to failure (N) (min.)	Minimum force to failure of the 3 tests (N) (min.)
0.250	2.85	2.45	4.70	4.00
0.280	3.10	2.60	5.05	4.30
0.315	3.35	2.80	5.45	4.60
0.355	3.60	3.05	5.85	4.95
0.400	3.85	3.25	6.25	5.30
0.450	4.15	3.50	6.75	5.70
0.500	4.45	3.75	7.20	6.10
0.560	4.75	4.05	7.70	6.50
0.630	5.10	4.35	8.25	7.00
0.710	5.45	4.65	8.85	7.50
0.750	5.65	4.80	9.20	7.80
0.800	5.85	4.95	9.50	8.05
0.850	6.05	5.15	9.80	8.30
0.900	6.30	5.35	10.2	8.60
0.950	6.55	5.55	10.5	8.90
1.000	6.75	5.75	10.9	9.20
1.060	7.05	5.95	11.2	9.50
1.120	7.35	6.20	11.6	9.80
1.180	7.60	6.45	12.0	10.2
1.250	7.90	6.70	12.5	10.5
1.320	8.20	6.95	12.9	10.9
1.400	8.50	7.20	13.3	11.3
1.500	8.85	7.50	13.8	11.7
1.600	9.20	7.80	14.3	12.1
1.700	9.65	8.10	14.8	12.6
1.800	9.95	8.40	15.4	13.0
1.900	10.2	8.70	15.9	13.4
2.000	10.6	9.00	16.4	13.9
2.120			16.9	14.3
2.240			17.5	14.8
2.360			18.0	15.3
2.500			18.6	15.8

Note. — The repeated scrape resistance test as given in the former Sub-clause 11.1 is no longer applicable.

Remplacer l'article 13 actuel, ainsi que les paragraphes 13.1, 13.2, 13.3 et 13.4, par le suivant :

13. Tension de claquage

13.1 Le fil doit répondre aux prescriptions spécifiées aux paragraphes 13.3 et 13.4 respectivement lorsqu'il est essayé à la température ambiante et à la température de 180 °C quand l'essai est demandé par l'acheteur.

13.2 Diamètres nominaux jusqu'à et y compris 0,1 mm

N'est pas applicable.

(Le tableau IX n'existe pas dans cette norme.)

13.3 Diamètres nominaux de 0,1 mm jusqu'à et y compris 2,5 mm

Au moins quatre des cinq éprouvettes ne doivent pas subir de claquage à des tensions inférieures à celles qui sont données dans le tableau X.

TABLEAU X

Diamètre nominal (mm)		Tension minimale de claquage (Valeur efficace) (V)			
		Grade 1		Grade 2	
Au-dessus de	Jusqu'à et y compris	Température ambiante	180 °C	Température ambiante	180 °C
0,200	0,200	1 200	900	2 200	1 700
0,250	0,250	1 400	1 100	2 500	1 900
	0,315	1 500	1 100	2 800	2 100
0,315	0,400	1 700	1 300	3 100	2 300
0,400	0,500	2 000	1 500	3 500	2 600
0,500	0,710	2 300	1 700	4 000	3 000
0,710	0,850	2 500	1 900	4 400	3 300
0,850	0,950	2 600	2 000	4 700	3 500
0,950	1,120	2 700	2 000	4 900	3 700
1,120	1,320	2 900	2 200	5 100	3 800
1,320	1,600	3 000	2 300	5 300	4 000
1,600	1,900	3 100	2 300	5 500	4 100
1,900	2,500	3 200	2 400	5 700	4 300

Replace the existing Clause 13, including its Sub-clauses 13.1, 13.2, 13.3 and 13.4, by the following:

13. Breakdown voltage

13.1 The wire shall meet the requirements given in Sub-clauses 13.3 and 13.4 respectively when being tested at room temperature, and at 180 °C when required by the purchaser.

13.2 Nominal diameter up to and including 0.1 mm

Not applicable.

(Table IX is not included in this standard.)

13.3 Nominal diameter over 0.1 mm up to and including 2.5 mm

At least four of the five specimens tested shall not break down at voltages less than those given in Table X.

TABLE X

Nominal diameter (mm)		Minimum breakdown voltage (r.m.s. value) (V)			
		Grade 1		Grade 2	
Over	Up to and including	Room temperature	180 °C	Room temperature	180 °C
	0.200	1 200	900	2 200	1 700
0.200	0.250	1 400	1 100	2 500	1 900
0.250	0.315	1 500	1 100	2 800	2 100
	0.315	1 700	1 300	3 100	2 300
0.400	0.500	2 000	1 500	3 500	2 600
0.500	0.710	2 300	1 700	4 000	3 000
0.710	0.850	2 500	1 900	4 400	3 300
0.850	0.950	2 600	2 000	4 700	3 500
	0.950	2 700	2 000	4 900	3 700
1.120	1.320	2 900	2 200	5 100	3 800
1.320	1.600	3 000	2 300	5 300	4 000
1.600	1.900	3 100	2 300	5 500	4 100
1.900	2.500	3 200	2 400	5 700	4 300

13.4 Diamètres nominaux supérieurs à 2,5 mm

Au moins quatre des cinq éprouvettes ne doivent pas subir de claquage à des tensions inférieures à celles qui sont données dans le tableau XI.

TABLEAU XI

Diamètre nominal supérieur à (mm)	Tension minimale de claquage (Valeur efficace) (V)			
	Grade 1		Grade 2	
	Température ambiante	180 °C	Température ambiante	180 °C
2,500	—	—	1 600	1 200

Page 24

Ajouter la note suivante à l'article 15:

Note. — Si l'acheteur le demande, le fournisseur de fils émaillés fournira la preuve que le fil satisfait aux prescriptions pour l'endurance thermique.

Page 26

Modifier le numérotage existant: l'article 20 devient l'article 30:

30. Conditionnement

(Texte identique à celui de l'article 20 existant.)

Ajouter les nouveaux articles suivants:

20. Résistance à l'huile de transformateur en présence d'eau

A l'étude.

21. Perte de masse

Aucune prescription n'est exigée.

22. Essai de claquage à haute température

A l'étude.

13.4 Nominal diameter over 2.5 mm

At least four of the five specimens tested shall not break down at voltages less than those given in Table XI.

TABLE XI

Nominal diameter over (mm)	Minimum breakdown voltage (r.m.s. value) (V)			
	Grade 1		Grade 2	
	Room temperature	180 °C	Room temperature	180 °C
2.500	—	—	1 600	1 200

Page 25

Add the following note to Clause 15:

Note. — When required by a purchaser, the supplier of the enamelled wire shall supply evidence that the wire meets the requirements for thermal endurance.

Page 27

Renumber the existing Clause 20 to read:

30. Packaging

(Wording as existing Clause 20.)

Add the following new clauses:

20. Resistance to transformer oil in the presence of water

Under consideration.

21. Loss of mass

No requirement specified.

22. High temperature failure test

Under consideration.

Remplacer l'annexe A existante par la suivante :

ANNEXE A

MÉTHODE DE CALCUL DE LA RÉSISTANCE LINÉIQUE

Les valeurs extrêmes de la résistance électrique sont calculées sur les bases suivantes :

1) Pour $0,010 \text{ mm} \leq d \leq 0,100 \text{ mm}$

Les valeurs des rapports :

$K_{\min}$ de la résistance minimale à la résistance nominale

et

$K_{\max}$ de la résistance maximale à la résistance nominale

sont imposées pour chaque diamètre nominal.

La résistance linéique est calculée à partir de :

$$R_{\min} = K_{\min} \cdot \rho_{\text{nom}} \cdot q_{\text{nom}}^{-1} [\Omega \text{m}^{-1}]$$

$$R_{\max} = K_{\max} \cdot \rho_{\text{nom}} \cdot q_{\text{nom}}^{-1} [\Omega \text{m}^{-1}]$$

où :

$K_{\min}$ et $K_{\max}$ ont les valeurs données dans le tableau ci-dessous

ρ_{nom} est prise égale à $1/58,5 \Omega \text{mm}^2 \text{m}^{-1}$

q_{nom} est la section droite en millimètres carrés, calculée à partir de d_{nom} selon la relation

$$q_{\text{nom}} = \frac{\pi}{4} \cdot d_{\text{nom}}^2$$

TABLEAU

d_{nom} (mm)	$K_{\min}$	$K_{\max}$
<0,020	A l'étude	
0,020	0,85	1,19
0,025	0,87	1,17
0,032	0,88	1,14
0,040	0,89	1,12
0,050	0,90	1,10
0,063	0,91	1,09
0,071	0,915	1,085
0,080	0,920	1,080
0,090	0,925	1,075
0,100	0,930	1,070

2) Pour $0,10 \text{ mm} < d \leq 1,00 \text{ mm}$

Les valeurs minimale et maximale de la résistance sont calculées respectivement à partir des valeurs minimale et maximale de la résistivité en tenant compte pour chaque diamètre nominal de la tolérance dimensionnelle sur ce diamètre.

La résistance linéique est calculée à partir de :

$$R_{\min} = \rho_{\min} \cdot q_{\max}^{-1} [\Omega \text{m}^{-1}]$$

$$R_{\max} = \rho_{\max} \cdot q_{\min}^{-1} [\Omega \text{m}^{-1}]$$

où :

$$\rho_{\min} = 1/59 \Omega \text{mm}^2 \text{m}^{-1}$$

$$\rho_{\max} = 1/58 \Omega \text{mm}^2 \text{m}^{-1}$$

Replace the existing Appendix A by the following:

APPENDIX A

METHOD OF CALCULATION OF LINEAR RESISTANCE

The limits of electrical resistance are calculated on the following basis:

1) For $0.010 \text{ mm} \leq d \leq 0.100 \text{ mm}$

The figures of the ratios:

$K_{\min}$ of the minimum resistance to the nominal resistance
and

$K_{\max}$ of the maximum resistance to the nominal resistance
are given for each nominal diameter.

The linear resistance is calculated from:

$$R_{\min} = K_{\min} \cdot \rho_{\text{nom}} \cdot q_{\text{nom}}^{-1} [\Omega \text{m}^{-1}]$$

$$R_{\max} = K_{\max} \cdot \rho_{\text{nom}} \cdot q_{\text{nom}}^{-1} [\Omega \text{m}^{-1}]$$

where:

$K_{\min}$ and $K_{\max}$ have the values given in the table below

ρ_{nom} is $1/58.5 \Omega \text{mm}^2 \text{m}^{-1}$

q_{nom} is cross-section in square millimetres, calculated from d_{nom} by

$$q_{\text{nom}} = \frac{\pi}{4} \cdot d_{\text{nom}}^2$$

TABLE

d_{nom} (mm)	$K_{\min}$	$K_{\max}$
<0.020	Under consideration	
0.020	0.85	1.19
0.025	0.87	1.17
0.032	0.88	1.14
0.040	0.89	1.12
0.050	0.90	1.10
0.063	0.91	1.09
0.071	0.915	1.085
0.080	0.920	1.080
0.090	0.925	1.075
0.100	0.930	1.070

2) For $0.10 \text{ mm} < d \leq 1.00 \text{ mm}$

The minimum and the maximum values of resistance are calculated from the minimum and maximum values of the resistivity by taking into account for each diameter the relevant dimensional tolerance.

The linear resistance is calculated from:

$$R_{\min} = \rho_{\min} \cdot q_{\max}^{-1} [\Omega \text{m}^{-1}]$$

$$R_{\max} = \rho_{\max} \cdot q_{\min}^{-1} [\Omega \text{m}^{-1}]$$

where:

$$\rho_{\min} = 1/59 \Omega \text{mm}^2 \text{m}^{-1}$$

$$\rho_{\max} = 1/58 \Omega \text{mm}^2 \text{m}^{-1}$$

Remplacer l'annexe B existante par la suivante:

ANNEXE B

La gamme des dimensions de fils couverte par la présente norme
est donnée dans l'article 1

RÉSISTANCE NOMINALE

Les valeurs de la résistance nominale indiquées dans le tableau suivant sont données uniquement à titre d'information et sont calculées sur le diamètre nominal avec une résistivité nominale de $1/58,5 \Omega \text{mm}^2 \text{m}^{-1}$.

Diamètre nominal (mm)	Résistance nominale (Ω/m)	Diamètre nominal (mm)	Résistance nominale (Ω/m)
0,0100	217,6		
0,0112	173,5	0,900	0,026 87
0,0125	139,3	0,950	0,024 12
0,0140	111,0	1,000	0,021 76
0,0160	85,02	1,060	0,019 37
0,0180	67,18	1,120	0,017 35
0,020	54,41	1,180	0,015 63
0,025	34,82	1,250	0,013 93
0,032	21,25	1,320	0,012 49
0,040	13,60	1,400	0,011 10
0,050	8,706	1,500	0,009 673
0,063	5,484	1,600	0,008 502
0,071	4,318	1,700	0,007 531
0,080	3,401	1,800	0,006 718
0,090	2,687	1,900	0,006 029
0,100	2,176	2,000	0,005 441
0,112	1,735	2,120	0,004 843
0,125	1,393	2,240	0,004 338
0,140	1,110	2,360	0,003 908
0,160	0,8502	2,500	0,003 482
0,180	0,6718	2,650	0,003 099
0,200	0,5441	2,800	0,002 776
0,224	0,4338	3,000	0,002 418
0,250	0,3482	3,150	0,002 193
0,280	0,2776	3,350	0,001 939
0,315	0,2193	3,550	0,001 727
0,355	0,1727	3,750	0,001 548
0,400	0,1360	4,000	0,001 360
0,450	0,1075	4,250	0,001 205
0,500	0,087 06	4,500	0,001 075
0,560	0,069 40	4,750	0,000 9646
0,630	0,054 84	5,000	0,000 8706
0,710	0,043 18		
0,750	0,038 69		
0,800	0,034 01		
0,850	0,030 12		

Replace the existing Appendix B by the following:

APPENDIX B

The range of sizes of wire covered by this standard
is given in Clause 1

NOMINAL RESISTANCE

The following figures for nominal resistance are given for information only. They are calculated on basis of the nominal diameter and a nominal resistivity of $1/58.5 \Omega\text{mm}^2\text{m}^{-1}$.

Nominal diameter (mm)	Nominal resistance (Ω/m)	Nominal diameter (mm)	Nominal resistance (Ω/m)
0.0100	217.6		
0.0112	173.5	0.900	0.026 87
0.0125	139.3	0.950	0.024 12
0.0140	111.0	1.000	0.021 76
0.0160	85.02	1.060	0.019 37
0.0180	67.18	1.120	0.017 35
0.020	54.41	1.180	0.015 63
0.025	34.82	1.250	0.013 93
0.032	21.25	1.320	0.012 49
0.040	13.60	1.400	0.011 10
0.050	8.706	1.500	0.009 673
0.063	5.484	1.600	0.008 502
0.071	4.318	1.700	0.007 531
0.080	3.401	1.800	0.006 718
0.090	2.687	1.900	0.006 029
0.100	2.176	2.000	0.005 441
0.112	1.735	2.120	0.004 843
0.125	1.393	2.240	0.004 338
0.140	1.110	2.360	0.003 908
0.160	0.8502	2.500	0.003 482
0.180	0.6718	2.650	0.003 099
0.200	0.5441	2.800	0.002 776
0.224	0.4338	3.000	0.002 418
0.250	0.3482	3.150	0.002 193
0.280	0.2776	3.350	0.001 939
0.315	0.2193	3.550	0.001 727
0.355	0.1727	3.750	0.001 548
0.400	0.1360	4.000	0.001 360
0.450	0.1075	4.250	0.001 205
0.500	0.087 06	4.500	0.001 075
0.560	0.069 40	4.750	0.000 9646
0.630	0.054 84	5.000	0.000 8706
0.710	0.043 18		
0.750	0.038 69		
0.800	0.034 01		
0.850	0.030 12		

**Autres publications de la CEI préparées
par le Comité d'Études N° 55**

- 182: — Dimensions de base des fils de bobinage.
182-1 (1977) Première partie: Diamètres de conducteurs pour fils de bobinage de section circulaire.
182-2 (1964) Deuxième partie: Diamètres extérieurs maximaux des fils de bobinage de section circulaire, émaillés.
182-2A (1972) Premier complément.
182-3 (1972) Troisième partie: Dimensions des conducteurs pour les fils de bobinage de section rectangulaire. Modification n° 1 (1977).
182-4 (1971) Quatrième partie: Diamètres de conducteurs pour fils de résistance de section circulaire.
251: — Méthodes d'essai des fils de bobinages.
251-1 (1978) Première partie: Fils émaillés à section circulaire.
251-2 (1973) Deuxième partie: Fils toronnés en cuivre émaillé à revêtement textile.
251-3 (1978) Troisième partie: Fils isolés de section rectangulaire.
251-4 (1978) Quatrième partie: Fils de section circulaire isolés avec un revêtement fibreux.
264: — Conditionnement des fils de bobinage.
264-1 (1968) Première partie: Fûts d'emballage pour fils de bobinage de section circulaire.
264-2 (1968) Deuxième partie: Bobines de livraison pour les fils de bobinage. Modification n° 1 (1975).
264-3 (1973) Troisième partie: Bobines de livraison de forme conique pour les fils de bobinage.
317: — Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage.
317-1 (1970) Première partie: Fils de section circulaire en cuivre émaillé à hautes propriétés mécaniques.
317-1A (1972) Premier complément.
317-1B (1978) Deuxième complément.
317-2 (1970) Deuxième partie: Fils de section circulaire en cuivre émaillé soudable, adhérent sous l'action de la chaleur ou de solvant.
317-2A (1972) Premier complément.
317-2B (1978) Deuxième complément.
317-3 (1970) Troisième partie: Fils de section circulaire en cuivre émaillé d'indice de température 155.
317-3A (1972) Premier complément.
317-3B (1978) Deuxième complément.
317-4 (1970) Quatrième partie: Fils de section circulaire en cuivre émaillé soudable.
317-4A (1972) Premier complément.
317-4B (1978) Deuxième complément.
317-5 (1970) Cinquième partie: Fils de section circulaire en cuivre émaillé à hautes propriétés mécaniques, adhérent sous l'action de la chaleur ou de solvant.
317-5A (1972) Premier complément.
317-6 (1970) Sixième partie: Fils de section circulaire en cuivre émaillé à bonnes propriétés diélectriques en ambiance humide.
317-6A (1972) Premier complément.
317-7 (1972) Septième partie: Fils de section circulaire en cuivre émaillé d'indice de température 220.
317-8 (1972) Huitième partie: Fils de section circulaire en cuivre émaillé d'indice de température 180.
317-8A (1978) Premier complément.
317-9 (1972) Neuvième partie: Fils de section circulaire en cuivre émaillé à hautes propriétés mécaniques pour utilisation dans les systèmes réfrigérants.
317-10 (1972) Dixième partie: Fils de section circulaire en cuivre émaillé d'indice de température 180 pour utilisation dans les systèmes réfrigérants.
317-11 (1972) Onzième partie: Fils en cuivre émaillé toronnés sous gaine soie.
429 (1973) Classification des fils de résistance destinés au chauffage.

**Other IEC publications prepared
by Technical Committee No. 55**

- 182: — Basic dimensions of winding wires.
182-1 (1977) Part 1: Diameters of conductors for round winding wires.
182-2 (1964) Part 2: Maximum over-all diameters of enamelled round winding wires.
182-2A (1972) First supplement.
182-3 (1972) Part 3: Dimensions of conductors for rectangular winding wires.
Amendment No. 1 (1977).
182-4 (1971) Part 4: Diameters of conductors for round resistance wires.
251: — Methods of test for winding wires.
251-1 (1978) Part 1: Enamelled round wires.
251-2 (1973) Part 2: Textile-covered bunched enamelled copper wires.
251-3 (1978) Part 3: Insulated rectangular wires.
251-4 (1978) Part 4: Fibre insulated round wires.
264: — Packaging of winding wires.
264-1 (1968) Part 1: Containers for round winding wires.
264-2 (1968) Part 2: Delivery spools for winding wires. Amendment No. 1 (1975).
264-3 (1973) Part 3: Taper barrelled delivery spools for winding wires.
317: — Specifications for particular types of winding wires.
317-1 (1970) Part 1: Enamelled round copper wires with high mechanical properties.
317-1A (1972) First supplement.
317-1B (1978) Second supplement.
317-2 (1970) Part 2: Heat or solvent bonding self-fluxing enamelled round copper wires.
317-2A (1972) First supplement.
317-2B (1978) Second supplement.
317-3 (1970) Part 3: Enamelled round copper wires with a temperature index of 155.
317-3A (1972) First supplement.
317-3B (1978) Second supplement.
317-4 (1970) Part 4: Self-fluxing enamelled round copper wires.
317-4A (1972) First supplement.
317-4B (1978) Second supplement.
317-5 (1970) Part 5: Heat or solvent bonding enamelled round copper wires with high mechanical properties.
317-5A (1972) First supplement.
317-6 (1970) Part 6: Enamelled round copper wires with good dielectric properties under humid conditions.
317-6A (1972) First supplement.
317-7 (1972) Part 7: Enamelled round copper wires with a temperature index of 220.
317-8 (1972) Part 8: Enamelled round copper wires with a temperature index of 180.
317-8A (1978) First supplement.
317-9 (1972) Part 9: Enamelled round copper wires with high mechanical properties for use in refrigerant systems.
317-10 (1972) Part 10: Enamelled round copper wires with a temperature index of 180 for use in refrigerant systems.
317-11 (1972) Part 11: Bunched enamelled copper wires with silk covering.
429 (1973) Classification of resistance wires for heating purposes.

Publication 317-10A.

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

(affiliée à l'Organisation Internationale de Normalisation — ISO)

RECOMMANDATION DE LA CEI

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

(affiliated to the International Organization for Standardization — ISO)

IEC RECOMMENDATION

Publication 317-10

Première édition — First edition

1972

Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage

**Dixième partie : Fils de section circulaire en cuivre émaillé d'indice de température 180
pour utilisation dans les systèmes réfrigérants**

Specifications for particular types of winding wires

**Part 10: Enamelled round copper wires with a temperature index of 180
for use in refrigerant systems**



Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale

1, rue de Varembe
Genève, Suisse

Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la Commission afin d'assurer qu'il reflète bien l'état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs à ce travail de révision, à l'établissement des éditions révisées et aux mises à jour peuvent être obtenus auprès des Comités nationaux de la CEI et en consultant les documents ci-dessous :

- **Bulletin de la CEI**
Publié trimestriellement
- **Rapport d'activité de la CEI**
Publié annuellement
- **Catalogue des publications de la CEI**
Publié annuellement

Terminologie utilisée dans la présente publication

Seuls sont définis ici les termes spéciaux se rapportant à la présente publication.

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electrotechnique International (VEI), qui est établie sous forme de chapitres séparés traitant chacun d'un sujet défini, l'index général étant publié séparément. Des détails complets sur le VEI peuvent être obtenus sur demande.

Symboles graphiques et littéraux

Seuls les symboles graphiques et littéraux spéciaux sont inclus dans la présente publication.

Le recueil complet des symboles graphiques approuvés par la CEI fait l'objet de la Publication 117 de la CEI.

Les symboles littéraux et autres signes approuvés par la CEI font l'objet de la Publication 27 de la CEI.

Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the contents reflect current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised editions and amendment sheets may be obtained from IEC National Committees and from the following IEC sources:

- **IEC Bulletin**
Published quarterly
- **Report on IEC Activities**
Published yearly
- **Catalogue of IEC Publications**
Published yearly

Terminology used in this publication

Only special terms required for the purpose of this publication are defined herein.

For general terminology, readers are referred to IEC Publication 50: International Electrotechnical Vocabulary (IEV), which is issued in the form of separate chapters each dealing with a specific field, the General Index being published as a separate booklet. Full details of the IEV will be supplied on request.

Graphical and letter symbols

Only special graphical and letter symbols are included in this publication.

The complete series of graphical symbols approved by the IEC is given in IEC Publication 117.

Letter symbols and other signs approved by the IEC are contained in IEC Publication 27.

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

(affiliée à l'Organisation Internationale de Normalisation — ISO)

RECOMMANDATION DE LA CEI**INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION**

(affiliated to the International Organization for Standardization — ISO)

IEC RECOMMENDATION**Publication 317-10**

Première édition — First edition

1972

Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage**Dixième partie : Fils de section circulaire en cuivre émaillé d'indice de température 180
pour utilisation dans les systèmes réfrigérants**

Specifications for particular types of winding wires**Part 10: Enamelled round copper wires with a temperature index of 180
for use in refrigerant systems**



Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale

1, rue de Varembe

Genève, Suisse

Prix Fr. s.
Price S. Fr.**30.—**

SOMMAIRE

	Pages
PRÉAMBULE	4
PRÉFACE	4
INTRODUCTION	6
Articles	
1. Domaine d'application	6
2. Objet	6
3. Notes générales concernant les essais	6
4. Diamètre	8
5. Résistance électrique	12
6. Allongement	14
7. Effet de ressort	16
8. Souplesse et adhérence	18
9. Essai de choc thermique	18
10. Essai de thermoplasticité	20
11. Résistance à l'abrasion	20
12. Essai aux solvants	20
13. Tension de claquage	20
14. Continuité de l'isolation	22
15. Endurance thermique	24
16. Résistance aux réfrigérants	24
17. Essai de soudabilité	26
18. Essai d'adhérence par chaleur et par solvant	26
19. Tangente de l'angle de pertes diélectriques	26
20. Conditionnement	26
ANNEXE A — Méthode de calcul de la résistance linéique	28
ANNEXE B — Résistance nominale	30

Notes 1. — Les diamètres de fils spécifiés dans la présente recommandation sont tirés de la Publication 182-1 de la CEI: Dimensions de base des fils de bobinage, Première partie: Diamètres de conducteurs pour fils de bobinage de section circulaire.

2. — Les diamètres extérieurs maximaux spécifiés dans la présente recommandation sont tirés de la Publication 182-2 de la CEI: Dimensions de base des fils de bobinage, Deuxième partie: Diamètres extérieurs maximaux des fils de bobinage de section circulaire, émaillés.

CONTENTS

	Page
FOREWORD	5
PREFACE	5
INTRODUCTION	7
Clause	
1. Scope	7
2. Object	7
3. General notes on tests	7
4. Diameter	9
5. Resistance	13
6. Elongation	15
7. Springiness	17
8. Flexibility and adherence	19
9. Heat shock	19
10. Cut-through	21
11. Resistance to abrasion	21
12. Solvent test	21
13. Breakdown voltage	21
14. Continuity of covering	23
15. Thermal endurance	25
16. Resistance to refrigerants	25
17. Solder test	27
18. Heat and solvent bonding test	27
19. Dielectric dissipation factor $\tan \delta$	27
20. Packaging	27
APPENDIX A — Method of calculation of linear resistance	29
APPENDIX B — Nominal resistance	31

Notes 1. — The wire diameters used in this recommendation have been derived from IEC Publication 182-1, Basic Dimensions of Winding Wires, Part 1: Diameters of Conductors for Round Winding Wires.

2. — The maximum over-all diameters in this recommendation have been derived from IEC Publication 182-2, Basic Dimensions of Winding Wires, Part 2: Maximum Over-all Diameters of Enamelled Round Winding Wires.

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SPÉCIFICATIONS POUR TYPES PARTICULIERS DE FILS DE BOBINAGE
Dixième partie: Fils de section circulaire en cuivre émaillé d'indice de température 180
pour utilisation dans les systèmes réfrigérants

PRÉAMBULE

- 1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le vœu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

PRÉFACE

La présente recommandation a été établie par le Comité d'Etudes N° 55 de la CEI: Fils de bobinage.

Un premier projet fut discuté lors de la réunion tenue à Stockholm en 1968. A la suite de cette réunion, un projet définitif, document 55(Bureau Central)72, fut soumis à l'approbation des Comités nationaux suivant la Règle des Six Mois en novembre 1969. Lors de la réunion tenue à Washington en 1970, il fut décidé de publier la présente recommandation comme partie de la Publication 317 de la CEI.

Les pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication:

Afrique du Sud	Inde
Allemagne	Israël
Australie	Italie
Autriche	Japon
Belgique	Royaume-Uni
Corée (République démocratique populaire de)	Suisse
Danemark	Tchécoslovaquie
Finlande	Turquie
France	Union des Républiques Socialistes Soviétiques

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SPECIFICATIONS FOR PARTICULAR TYPES OF WINDING WIRES

**Part 10: Enamelled round copper wires with a temperature index of 180
for use in refrigerant systems**

FOREWORD

- 1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC recommendations and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

PREFACE

This recommendation has been prepared by IEC Technical Committee No. 55, Winding Wires.

A first draft was discussed at the meeting held in Stockholm in 1968. As a result of this meeting, a final draft, document 55(Central Office)72, was submitted to the National Committees for approval under the Six Months' Rule in November 1969. At the meeting held in Washington in 1970 it was decided by the Committee to publish this recommendation as part of IEC Publication 317.

The following countries voted explicitly in favour of publication:

Australia	Italy
Austria	Japan
Belgium	Korea (Democratic People's
Czechoslovakia	Republic of)
Denmark	South Africa
Finland	Switzerland
France	Turkey
Germany	Union of Soviet
India	Socialist Republics
Israel	United Kingdom

SPÉCIFICATIONS POUR TYPES PARTICULIERS DE FILS DE BOBINAGE

Dixième partie: Fils de section circulaire en cuivre émaillé d'indice de température 180 pour utilisation dans les systèmes réfrigérants

INTRODUCTION

La présente recommandation constitue l'un des éléments d'une série traitant des fils isolés utilisés dans les enroulements des appareils électriques. Cette série comporte quatre groupes définissant respectivement:

- 1) Les dimensions de base (Publication 182 de la CEI).
- 2) Les méthodes d'essai (Publication 251 de la CEI).
- 3) Les spécifications pour des types particuliers de fils (Publication 317 de la CEI).
- 4) Le conditionnement (Publication 264 de la CEI).

Le système d'unités utilisé est le système SI; dans ce système le newton (symbole N) est l'unité de force; 1 newton = 0,102 kgf.

1. Domaine d'application

La présente recommandation concerne les fils de section circulaire en cuivre émaillé d'indice de température 180* pour utilisation dans les systèmes réfrigérants (fils de cuivre émaillé, par exemple, avec un émail de base polyesterimide).

La gamme de dimensions des fils couverte par la présente recommandation est:

- Grade 1: 0,200 mm jusqu'à et y compris 2,000 mm
- Grade 2: 0,200 mm jusqu'à et y compris 3,000 mm.

2. Objet

Recommander des exigences et des dimensions pour la gamme des fils mentionnée à l'article 1.

3. Notes générales concernant les essais

Toutes les méthodes d'essai utilisées dans la présente recommandation figurent dans la Publication 251-1 de la CEI: Méthodes d'essai des fils de bobinage, Première partie: Fils émaillés à section circulaire, et les numéros d'articles dans les deux publications sont les mêmes pour les mêmes essais.

En cas de divergences entre la publication relative aux méthodes d'essai et la présente recommandation, cette dernière prévaut.

Dans le cas où aucune gamme de dimensions n'est donnée pour un essai, l'essai s'applique à toutes les dimensions couvertes par la présente recommandation.

Sauf spécification contraire, tous les essais doivent être effectués à une température comprise entre 15 °C et 35 °C et une humidité relative de 45 % à 75 %. Le fil doit, avant exécution des mesures, être préconditionné sous ces conditions atmosphériques pendant un temps suffisant pour que le fil atteigne la stabilité.

* Pour l'application de cette recommandation, l'indice de température est en relation avec les exigences mentionnées à l'article 15.

SPECIFICATIONS FOR PARTICULAR TYPES OF WINDING WIRES

Part 10: Enamelled round copper wires with a temperature index of 180 for use in refrigerant systems

INTRODUCTION

This recommendation is one of a series which deals with insulated wires used for windings of electrical equipment. The series has four groups describing:

- 1) Basic dimensions (IEC Publication 182).
- 2) Methods of test (IEC Publication 251).
- 3) Specifications for particular types of wires (IEC Publication 317).
- 4) Packaging (IEC Publication 264).

The SI system of units will be used, in which the newton (symbol N) is the unit of force; 1 newton = 0.102 kgf.

1. Scope

This recommendation relates to enamelled round copper wires with a temperature index of 180* for use in refrigeration systems (copper wire covered with, for example, enamel on polyesterimide base).

The range of sizes of wire covered by this recommendation are:

- Grade 1: 0.200 mm up to and including 2.000 mm
- Grade 2: 0.200 mm up to and including 3.000 mm.

2. Object

To recommend requirements and dimensions for the ranges of wires referred to in Clause 1.

3. General notes on tests

All methods of test used in this recommendation are given in IEC Publication 251-1, Methods of Test for Winding Wires, Part 1: Enamelled Round Wires, and the clause numbers used in both publications are the same for each test.

In case of inconsistencies between the publication on methods of test and this recommendation, this recommendation shall prevail.

Where no specific range of sizes is given for a test, the test applies to all sizes covered by this recommendation.

Unless otherwise specified, all tests shall be carried out within a range of 15 °C to 35 °C and a relative humidity of 45% to 75%. Before measurements are made, the specimens shall be pre-conditioned under these atmospheric conditions for a time sufficient to allow the specimens to reach stability.

* For the purpose of this recommendation, the temperature index is related to the requirement given in Clause 15.

Le fil* à essayer doit être prélevé de son conditionnement de façon qu'il ne soit pas soumis à une tension ou à des pliages inutiles. Avant chaque essai, il convient d'éliminer une longueur de fil suffisante pour être sûr que les échantillons ne comportent aucun fil endommagé.

4. Diamètre

4.2 Diamètre extérieur maximal

Le diamètre extérieur ne doit pas dépasser les valeurs données dans le tableau I.

TABLEAU I

Diamètre nominal du conducteur mm	Diamètre extérieur maximal		Diamètre nominal du conducteur mm	Diamètre extérieur maximal	
	Grade 1 mm	Grade 2 mm		Grade 1 mm	Grade 2 mm
0,200	0,230	0,245	1,180	1,254	1,279
0,224	0,256	0,272	1,250	1,325	1,351
0,250	0,284	0,301	1,320	1,397	1,423
0,280	0,315	0,334	1,400	1,479	1,506
0,315	0,352	0,371	1,500	1,581	1,608
0,355	0,395	0,414	1,600	1,683	1,711
0,400	0,442	0,462	1,700	1,785	1,813
0,450	0,495	0,516	1,800	1,888	1,916
0,500	0,548	0,569	1,900	1,990	2,018
0,560	0,611	0,632	2,000	2,092	2,120
0,630	0,684	0,706	2,120		2,243
0,710	0,767	0,790	2,240		2,366
0,750	0,809	0,832	2,360		2,488
0,800	0,861	0,885	2,500		2,631
0,850	0,913	0,937	2,650		2,784
0,900	0,965	0,990	2,800		2,938
0,950	1,017	1,041	3,000		3,142
1,000	1,068	1,093			
1,060	1,130	1,155			
1,120	1,192	1,217			

* Lorsque le terme *fil* est utilisé, il indique le matériau isolé à l'état de livraison; lorsque le terme *conducteur* est utilisé, il indique le métal nu après enlèvement de l'émail.

The wire* to be tested shall be removed from the packaging in such a way that the wire will not be subjected to tension or unnecessary bends. Before each test, discard sufficient wire to ensure that any damaged wire is not included in the test specimens.

4. Diameter

4.2 Maximum over-all diameter

The over-all diameter shall not exceed the values given in Table I.

TABLE I

Nominal conductor diameter mm	Maximum over-all diameter		Nominal conductor diameter mm	Maximum over-all diameter	
	Grade 1 mm	Grade 2 mm		Grade 1 mm	Grade 2 mm
0.200	0.230	0.245	1.180	1.254	1.279
0.224	0.256	0.272	1.250	1.325	1.351
0.250	0.284	0.301	1.320	1.397	1.423
0.280	0.315	0.334	1.400	1.479	1.506
0.315	0.352	0.371	1.500	1.581	1.608
0.355	0.395	0.414	1.600	1.683	1.711
0.400	0.442	0.462	1.700	1.785	1.813
0.450	0.495	0.516	1.800	1.888	1.916
0.500	0.548	0.569	1.900	1.990	2.018
0.560	0.611	0.632	2.000	2.092	2.120
0.630	0.684	0.706	2.120		2.243
0.710	0.767	0.790	2.240		2.366
0.750	0.809	0.832	2.360		2.488
0.800	0.861	0.885	2.500		2.631
0.850	0.913	0.937	2.650		2.784
0.900	0.965	0.990	2.800		2.938
0.950	1.017	1.041	3.000		3.142
1.000	1.068	1.093			
1.060	1.130	1.155			
1.120	1.192	1.217			

* Where the word *wire* is used, it means the insulated material as received; where the word *conductor* is used, it means the bare metal after removal of the enamel.

4.3 Tolérance sur le diamètre du conducteur

Le diamètre du conducteur ne doit pas s'écarter du diamètre nominal d'une valeur supérieure aux tolérances données dans le tableau II.

TABLEAU II

Diamètre nominal du conducteur	Tolérance $\pm$	Diamètre nominal du conducteur	Tolérance $\pm$
mm	mm	mm	mm
0,200	0,003	1,250	0,013
		1,320	0,013
0,224	0,003	1,400	0,014
0,250	0,004	1,500	0,015
0,280	0,004	1,600	0,016
0,315	0,004		
0,355	0,004	1,700	0,017
		1,800	0,018
0,400	0,005	1,900	0,019
0,450	0,005	2,000	0,020
0,500	0,005	2,120	0,021
0,560	0,006		
0,630	0,006	2,240	0,022
		2,360	0,024
0,710	0,007	2,500	0,025
0,750	0,008	2,650	0,027
0,800	0,008	2,800	0,028
0,850	0,009		
0,900	0,009	3,000	0,030
0,950	0,010		
1,000	0,010		
1,060	0,011		
1,120	0,011		
1,180	0,012		

4.4 Faux rond du conducteur

En chaque point, la différence entre le diamètre minimal et maximal ne doit pas être supérieure à la valeur des colonnes 2 et 4 du tableau II.

4.3 Tolerance on conductor diameter

The conductor diameter shall not differ from the nominal diameter by more than the limits given in Table II.

TABLE II

Nominal conductor diameter	Tolerance ±	Nominal conductor diameter	Tolerance ±
mm	mm	mm	mm
0.200	0.003	1.250	0.013
0.224	0.003	1.320	0.013
0.250	0.004	1.400	0.014
0.280	0.004	1.500	0.015
0.315	0.004	1.600	0.016
0.355	0.004	1.700	0.017
0.400	0.005	1.800	0.018
0.450	0.005	1.900	0.019
0.500	0.005	2.000	0.020
0.560	0.006	2.120	0.021
0.630	0.006	2.240	0.022
0.710	0.007	2.360	0.024
0.750	0.008	2.500	0.025
0.800	0.008	2.650	0.027
0.850	0.009	2.800	0.028
0.900	0.009	3.000	0.030
0.950	0.010		
1.000	0.010		
1.060	0.011		
1.120	0.011		
1.180	0.012		

4.4 Out-of-roundness of conductor

The difference between the minimum and maximum diameter, at any point, shall not be more than the figure given in Columns 2 and 4 of Table II.

5. Résistance électrique (diamètre nominal du conducteur jusqu'à et y compris 1,000 mm)

La résistance électrique à 20 °C doit être comprise entre les limites données dans le tableau III.

TABLEAU III

Diamètre nominal du conducteur mm	Résistance Ω/m	
	Min.	Max.
0,200	0,5281	0,5706
0,224	0,4224	0,4534
0,250	0,3373	0,3659
0,280	0,2698	0,2907
0,315	0,2139	0,2289
0,355	0,1689	0,1797
0,400	0,1327	0,1419
0,450	0,1051	0,1118
0,500	0,085 34	0,090 37
0,560	0,067 94	0,072 15
0,630	0,053 81	0,056 87
0,710	0,042 34	0,044 81
0,750	0,037 88	0,040 22
0,800	0,033 34	0,035 30
0,850	0,029 50	0,031 31
0,900	0,026 34	0,027 89
0,950	0,023 62	0,025 06
1,000	0,021 34	0,022 59

Notes 1. — Les limites indiquées dans le tableau III sont dérivées de calculs effectués conformément à l'annexe A.

2. — Pour la résistance électrique nominale, voir l'annexe B.

5. Resistance (nominal conductor diameter up to and including 1.000 mm)

The resistance at 20 °C shall be within the limits given in Table III.

TABLE III

Nominal conductor diameter mm	Resistance Ω/m	
	Min.	Max.
0.200	0.5281	0.5706
0.224	0.4224	0.4534
0.250	0.3373	0.3659
0.280	0.2698	0.2907
0.315	0.2139	0.2289
0.355	0.1689	0.1797
0.400	0.1327	0.1419
0.450	0.1051	0.1118
0.500	0.085 34	0.090 37
0.560	0.067 94	0.072 15
0.630	0.053 81	0.056 87
0.710	0.042 34	0.044 81
0.750	0.037 88	0.040 22
0.800	0.033 34	0.035 30
0.850	0.029 50	0.031 31
0.900	0.026 34	0.027 89
0.950	0.023 62	0.025 06
1.000	0.021 34	0.022 59

Notes 1. — The limits shown in Table III are derived from calculations made according to Appendix A.

2. — For the nominal resistance, see Appendix B.

6. Allongement

L'allongement à la rupture ne doit pas être inférieur aux valeurs données dans le tableau IV.

TABLEAU IV

Diamètre nominal du conducteur	Allongement minimal	Diamètre nominal du conducteur	Allongement minimal
mm	%	mm	%
0,200	21	1,060	30
0,224	21	1,120	30
0,250	22	1,180	31
0,280	22	1,250	31
0,315	23	1,320	32
0,355	23	1,400	32
0,400	24	1,500	32
0,450	25	1,600	32
0,500	25	1,700	32
0,560	26	1,800	32
0,630	27	1,900	32
0,710	28	2,000	33
0,750	28	2,120	33
0,800	28	2,240	33
0,850	28	2,360	33
0,900	29	2,500	33
0,950	29	2,650	34
1,000	30	2,800	34
		3,000	34

6. Elongation

The elongation at fracture shall not be less than the value given in Table IV.

TABLE IV

Nominal conductor diameter	Elongation minimum	Nominal conductor diameter	Elongation minimum
mm	%	mm	%
0.200	21	1.060	30
0.224	21	1.120	30
0.250	22	1.180	31
0.280	22	1.250	31
0.315	23	1.320	32
0.355	23	1.400	32
0.400	24	1.500	32
0.450	25	1.600	32
0.500	25	1.700	32
0.560	26	1.800	32
0.630	27	1.900	32
0.710	28	2.000	33
0.750	28	2.120	33
0.800	28	2.240	33
0.850	28	2.360	33
0.900	29	2.500	33
0.950	29	2.650	34
1.000	30	2.800	34
		3.000	34

7. Effet de ressort (diamètre nominal du conducteur supérieur à 0,200 mm et inférieur ou égal à 1,600 mm)

Quand le fil est essayé avec le mandrin et la traction spécifiés au Tableau V, il ne doit pas donner de valeurs supérieures à celles de ce tableau.

TABLEAU V

Diamètre normal du conducteur mm	Diamètre du mandrin mm	Traction N	Effet de ressort maximal (degrés)	
			Grade	
			1	2
0,200	10	1,0	54	62
0,224 0,250 0,280	12,5	2,0	51 49 47	59 56 53
0,315 0,355 0,400	19	4,0	50 48 45	55 53 50
0,450 0,500 0,560	25	8,0	44 43 41	48 47 44
0,630 0,710 0,750 0,800	37,5	12,0	46 44 43 41	50 47 45 43
0,850 0,900 0,950 1,000 1,060 1,120 1,180 1,250 1,320 1,400 1,500 1,600	50	15,0	47 45 44 42 41 39 37 35 34 32 30 28	49 48 46 45 43 41 39 37 36 34 32 30

7. Springiness (nominal conductor diameter from 0.200 mm up to and including 1.600 mm)

When the wire is tested with the appropriate mandrel and tension specified in Table V, it shall not give a spring-back value in excess of that in the table.

TABLE V

Nominal conductor diameter	Mandrel diameter	Tension	Maximum spring-back (degrees)	
			Grade	
			1	2
mm	mm	N		
0.200	10	1.0	54	62
0.224	12.5	2.0	51	59
0.250			49	56
0.280			47	53
0.315	19	4.0	50	55
0.355			48	53
0.400			45	50
0.450	25	8.0	44	48
0.500			43	47
0.560			41	44
0.630	37.5	12.0	46	50
0.710			44	47
0.750			43	45
0.800			41	43
0.850	50	15.0	47	49
0.900			45	48
0.950			44	46
1.000			42	45
1.060			41	43
1.120			39	41
1.180			37	39
1.250			35	37
1.320			34	36
1.400			32	34
1.500			30	32
1.600			28	30

8. Souplesse et adhérence

8.1 Essai d'enroulement sur mandrin

Le revêtement ne doit présenter aucune craquelure après enroulement du fil sur un mandrin dont le diamètre est spécifié au tableau VI.

TABLEAU VI

Diamètre nominal du conducteur mm		Diamètre du mandrin
Au-dessus de	Jusqu'à et y compris	
0,250 2,000	0,250 2,000 3,000	3 d^* d 2 d

* Le fil doit être allongé à 20% ou jusqu'à la rupture du cuivre, la valeur la plus basse étant applicable, avant d'être enroulé sur le mandrin.

8.2 Essai de traction brusque (diamètre nominal du conducteur jusqu'à et y compris 1,000 mm)

Le revêtement ne doit présenter ni craquelure ni décollement.

8.3 Essai de décollement (diamètre nominal du conducteur supérieur à 1,000 mm)

Le revêtement ne doit présenter aucun décollement après que le fil a été soumis au nombre de tours exigé en fonction de son diamètre.

Ce nombre doit être calculé en divisant 110 par le diamètre nominal, exprimé en millimètres.

Le nombre de tours calculé est arrondi au nombre entier immédiatement inférieur.

9. Essai de choc thermique

A une température comprise entre 200 °C et 205 °C:

Le revêtement ne doit présenter aucune craquelure. Le diamètre du mandrin est celui qui est spécifié dans le tableau VII.

TABLEAU VII

Diamètre nominal du conducteur mm		Diamètre du mandrin mm
Au-dessus de	Jusqu'à et y compris	
0,250 1,000	0,250 1,000 3,000	4 d^* 2 d 3 d

* Le fil doit être allongé à 20% ou jusqu'à la rupture du cuivre, la valeur la plus basse étant applicable, avant d'être enroulé sur le mandrin.

8. Flexibility and adherence

8.1 Mandrel winding test

The covering shall show no crack after having been wound on a mandrel with a diameter as specified in Table VI.

TABLE VI

Nominal conductor diameter mm		Mandrel diameter
Over	Up to and including	
0.250	0.250	3 d^*
2.000	2.000	d
	3.000	2 d

* The wire shall be stretched 20% or to the breaking point of the copper, whichever is the less, before winding on the mandrel.

8.2 Jerk test (nominal conductor diameter up to and including 1.000 mm)

The covering shall show no crack or loss of adhesion.

8.3 Peel test (nominal conductor diameter over 1.000 mm)

The covering shall show no crack or loss of adhesion, after the wire has been subjected to the number of revolutions required by its diameter.

This number shall be calculated by dividing 110 by the nominal diameter, expressed in millimetres.

Any fraction of a revolution shall be deleted from the calculated value and the resulting number used in the test.

9. Heat shock

At 200 °C to 205 °C:

The covering shall show no crack. The mandrel diameter shall be as specified in Table VII.

TABLE VII

Nominal conductor diameter mm		Mandrel diameter mm
Over	Up to and including	
0.250	0.250	4 d^*
1.000	1.000	2 d
	3.000	3 d

* The wire shall be stretched 20% or to the breaking point of the copper, whichever is the less, before winding on the mandrel.

10. Essai de thermoplasticité

Aucun claquage ne doit se produire pendant 2 min à une température de 265 °C.

11. Résistance à l'abrasion (diamètre nominal du conducteur supérieur à 0,250 mm et inférieur ou égal à 2,500 mm)**11.1 Essai répété d'abrasion**

La moyenne du nombre de cycles ne doit pas être inférieure à 40 et aucune valeur individuelle ne doit être inférieure à 16. La charge appliquée est celle qui figure dans le tableau VIII.

TABLEAU VIII

Diamètre nominal du conducteur mm	Charge		Diamètre nominal du conducteur mm	Charge	
	Grade 1 N	Grade 2 N		Grade 1 N	Grade 2 N
0,250	1,6	2,0	1,060	4,7	5,9
0,280	1,7	2,2	1,120	4,9	6,1
0,315	1,9	2,4	1,180	5,1	6,3
0,355	2,1	2,7	1,250	5,3	6,6
0,400	2,3	2,9	1,320	5,5	6,8
0,450	2,6	3,2	1,400	5,7	7,1
0,500	2,7	3,4	1,500	6,0	7,4
0,560	3,0	3,7	1,600	6,2	7,7
0,630	3,2	4,0	1,700	6,5	8,0
0,710	3,5	4,4	1,800	6,8	8,3
0,750	3,7	4,7	1,900	6,8	8,3
0,800	3,8	4,9	2,000	6,8	8,3
0,850	4,0	5,1	2,120		8,3
0,900	4,2	5,3	2,240		8,3
0,950	4,4	5,5	2,360		8,3
1,000	4,5	5,7	2,500		

11.2 Essai d'abrasion unidirectionnelle

A l'étude. (Le tableau VIIIA n'est pas inclus dans cette recommandation.)

12. Essai aux solvants**12.1 Solvant normalisé**

Le changement de dureté après essai avec le solvant normalisé doit être au maximum de 3 « crayon ». En aucun cas, cette dureté ne doit être inférieure à « H ».

13. Tension de claquage**13.1 Le fil doit répondre aux prescriptions spécifiées aux paragraphes 13.2, 13.3 et 13.4 respectivement lorsqu'il est essayé à la température du local.**

Le fil doit répondre aux prescriptions spécifiées aux paragraphes 13.3 et 13.4 respectivement, tableaux X et XI, colonne 180 °C, lorsqu'il est essayé à 180 °C.

13.2 Ne s'applique pas. (Le tableau IX n'est pas inclus dans cette recommandation.)

10. Cut-through

No failure shall occur within 2 min at 265 °C.

11. Resistance to abrasion (nominal conductor diameter from 0.250 mm up to and including 2.500 mm)**11.1 Repeated scrape resistance test**

The average of the number of strokes shall not be less than 40 and no individual value shall be less than 16. The load applied shall be as given in Table VIII.

TABLE VIII

Nominal conductor diameter	Load		Nominal conductor diameter	Load	
	Grade 1	Grade 2		Grade 1	Grade 2
mm	N	N	mm	N	N
0.250	1.6	2.0	1.060	4.7	5.9
0.280	1.7	2.2	1.120	4.9	6.1
0.315	1.9	2.4	1.180	5.1	6.3
0.355	2.1	2.7	1.250	5.3	6.6
0.400	2.3	2.9	1.320	5.5	6.8
0.450	2.6	3.2	1.400	5.7	7.1
0.500	2.7	3.4	1.500	6.0	7.4
0.560	3.0	3.7	1.600	6.2	7.7
0.630	3.2	4.0	1.700	6.5	8.0
0.710	3.5	4.4	1.800	6.8	8.3
0.750	3.7	4.7	1.900	6.8	8.3
0.800	3.8	4.9	2.000	6.8	8.3
0.850	4.0	5.1	2.120		8.3
0.900	4.2	5.3	2.240		8.3
0.950	4.4	5.5	2.360		8.3
1.000	4.5	5.7	2.500		8.3

11.2 Unidirectional scrape resistance test

Under consideration. (Table VIIIA is not included in this recommendation.)

12. Solvent test**12.1 Standard solvent**

The change of pencil hardness after the standard solvent test shall be of maximum three grades of pencil hardness. In any case, the minimum hardness after the solvent test shall be "H".

13. Breakdown voltage**13.1 The wire shall meet the requirements given in Sub-clauses 13.2, 13.3 and 13.4 respectively when tested at room temperature.**

The wire shall meet the requirements given in Sub-clauses 13.3 and 13.4, respectively, Tables X and XI, Column 180 °C, when tested at 180 °C.

13.2 Not applicable. (Table IX is not included in this recommendation.)

13.3 *Diamètre nominal du conducteur supérieur à 0,200 mm et inférieur ou égal à 2,500 mm*

La tension de claquage ne doit pas être inférieure à celle donnée dans le tableau X. Si l'une des cinq éprouvettes donne une valeur inférieure à celle du tableau, l'essai doit être recommencé sur une deuxième série de cinq éprouvettes. Il ne doit alors se produire aucun claquage.

TABLEAU X

Diamètre nominal du conducteur mm		Tension minimale de claquage V (eff.)			
		Grade 1		Grade 2	
Au-dessus de	Jusqu'à et y compris	Température du local	180 °C	Température du local	180 °C
	0,200	900	650	1 700	1 300
0,200	0,250	1 000	750	2 000	1 500
0,250	0,315	1 200	900	2 200	1 700
0,315	0,400	1 400	1 000	2 400	1 800
0,400	0,500	1 600	1 200	2 800	2 100
0,500	0,710	1 800	1 400	3 100	2 300
0,710	0,850	1 900	1 400	3 500	2 600
0,850	0,950	2 000	1 500	3 700	2 800
0,950	1,120	2 100	1 600	3 800	2 900
1,120	1,320	2 200	1 700	3 900	2 900
1,320	1,600	2 300	1 700	4 000	3 000
1,600	1,900	2 400	1 800	4 300	3 200
1,900	2,500	2 500	1 900	4 400	3 300

13.4 *Diamètre nominal du conducteur supérieur à 2,500 mm*

Au moins quatre des cinq éprouvettes ne doivent pas subir de claquage à des tensions inférieures à celles qui sont données dans le tableau XI.

TABLEAU XI

Diamètre nominal du conducteur supérieur à mm	Tension minimale de claquage V (eff.)	
	Grade 2	
	Température du local	180 °C
2,500	1 600	A l'étude

14. *Continuité de l'isolation (diamètre nominal du conducteur jusqu'à et y compris 0,500 mm)*

Le nombre de défauts par 30 m de fil ne doit pas dépasser la valeur donnée dans le tableau XII.

TABLEAU XII

Diamètre nominal du conducteur mm		Nombre maximal de défauts par 30 m	
Au-dessus de	Jusqu'à et y compris	Grade 1	Grade 2
	0,500	15	6

13.3 *Nominal conductor diameter over 0.200 mm up to and including 2.500 mm*

The breakdown voltage shall not be less than the values given in Table X. If, however, of the five samples tested, one has a lower value than that of the table, the test shall be repeated with a second series of samples and no failure shall be accepted.

TABLE X

Nominal conductor diameter mm		Minimum breakdown voltage (r.m.s. value) V			
		Grade 1		Grade 2	
Over	Up to and including	Room temperature	180 °C	Room temperature	180 °C
	0.200	900	650	1 700	1 300
0.200	0.250	1 000	750	2 000	1 500
0.250	0.315	1 200	900	2 200	1 700
0.315	0.400	1 400	1 000	2 400	1 800
0.400	0.500	1 600	1 200	2 800	2 100
0.500	0.710	1 800	1 400	3 100	2 300
0.710	0.850	1 900	1 400	3 500	2 600
0.850	0.950	2 000	1 500	3 700	2 800
0.950	1.120	2 100	1 600	3 800	2 900
1.120	1.320	2 200	1 700	3 900	2 900
1.320	1.600	2 300	1 700	4 000	3 000
1.600	1.900	2 400	1 800	4 300	3 200
1.900	2.500	2 500	1 900	4 400	3 300

13.4 *Nominal conductor diameter over 2.500 mm*

At least four of five samples tested shall not breakdown at voltages less than those given in Table XI.

TABLE XI

Nominal conductor diameter, over mm	Minimum breakdown voltage (r.m.s. value) V	
	Grade 2	
	Room temperature	180 °C
2.500	1 600	Under consideration

14. *Continuity of covering (nominal conductor diameter up to and including 0.500 mm)*

The number of faults per 30 m of wire shall not exceed the values given in Table XII.

TABLE XII

Nominal conductor diameter mm		Maximum number of faults per 30 m	
Over	Up to and including	Grade 1	Grade 2
	0.500	15	6

15. Endurance thermique

Quand l'endurance thermique est vérifiée selon la méthode donnée dans la Publication 172 de la CBI: Méthode d'essai pour l'évaluation de la stabilité thermique des fils émaillés par l'abaissement de la rigidité diélectrique entre fils torsadés, la température correspondant à la durée de vie extrapolée à 20 000 h ne doit pas être inférieure à 180 °C et la durée de vie mesurée ne doit pas être inférieure à 5 000 h à 200 °C.

L'endurance thermique est essentiellement fonction du type d'émail; l'essai doit donc être effectué avec un fil de 1 mm, de préférence de grade 2, sauf convention contraire entre fabricant et utilisateur.

Note. — Les prescriptions relatives à l'endurance thermique basées sur une durée de vie extrapolée de 20 000 h s'appliquent à des fils émaillés n'ayant pas reçu d'imprégnation. En service réel, la température maximale d'utilisation du fil peut être augmentée quand celui-ci est utilisé dans un système d'isolation approprié et lorsque l'expérience peut justifier une telle augmentation. Un système non approprié peut par contre entraîner un abaissement de la température maximale d'utilisation.

16. Résistance aux réfrigérants

16.1 Extraction par le trichloréthylène ou par le méthanol

Le pourcentage de matières extraites ne doit pas être supérieur à la valeur donnée dans le tableau XIII.

TABLEAU XIII

Diamètre nominal du conducteur mm		Pourcentage de matières extraites
Au-dessus de	Jusqu'à et y compris	
0,500	0,500	1,5
1,000	1,000	1,0
	3,000	0,8

Le solvant sera choisi en accord entre fournisseur et utilisateur.

16.2 Extraction par le monochlorodifluorométhane (réfrigérant 22)

Le pourcentage de matières extraites ne doit pas être supérieur à la valeur donnée dans le tableau XIV.

TABLEAU XIV

Diamètre nominal du conducteur mm		Pourcentage de matières extraites
Au-dessus de	Jusqu'à et y compris	
0,500	0,500	1,0
1,000	1,000	0,8
	3,000	0,6

15. Thermal endurance

When tested according to the method given in IEC Publication 172, Test Procedure for the Evaluation of the Thermal Endurance of Enamelled Wire by the Lowering of the Electric Strength between Twisted Wires, the temperature corresponding to an extrapolated life of 20 000 h shall not be less than 180 °C and the measured life shall not be less than 5 000 h at 200 °C.

Attention is drawn to the fact that the thermal endurance is strongly related to the type of enamel itself. The test shall, therefore, be carried out at a wire size of 1 mm, preferably of Grade 2, unless otherwise agreed between manufacturer and user.

Note. — The thermal endurance requirement based on an extrapolated life of 20 000 h relates to wires tested in isolation in free air. When applied in service, the maximum operating temperature of the wire may be increased when it is used in a suitable insulation system and experience may be used to justify such an increase. An unsuitable system may result in a decrease.

16. Resistance to refrigerants

16.1 *Extraction with trichloroethylene or with methanol*

The percentage of extractable matter shall not exceed the figure given in Table XIII.

TABLE XIII

Nominal conductor diameter mm		Extractable matter percentage
Over	Up to and including	
	0.500	1.5
0.500	1.000	1.0
1.000	3.000	0.8

The solvent shall be agreed between user and manufacturer.

16.2 *Extraction with monochlorodifluoromethane (refrigerant 22)*

The percentage of extractable matter shall not exceed the figure given in Table XIV.

TABLE XIV

Nominal conductor diameter mm		Extractable matter percentage
Over	Up to and including	
	0.500	1.0
0.500	1.000	0.8
1.000	3.000	0.6

16.3 Formation de cloques par le monochlorodifluorométhane (réfrigérant 22)

Cet essai n'est réalisé que sur la base d'un accord entre fournisseur et utilisateur.

Aucune éprouvette ne doit présenter plus de 4 cloques. Les cloques ayant une dimension inférieure à la moitié du diamètre du fil ne seront pas prises en considération quand l'élément d'émail concerné reste solidement attaché au reste de l'émail.

L'adhérence de l'émail après l'essai de formation de cloques est vérifiée en enroulant le fil sur un mandrin de 4d, le fil ne devant alors présenter aucune craquelure.

17. Essai de soudabilité

Ne s'applique pas.

18. Essai d'adhérence par chaleur et par solvant

Ne s'applique pas.

19. Tangente de l'angle de pertes diélectriques

Ne s'applique pas.

20. Conditionnement

Le fil doit être enroulé régulièrement et de manière compacte sur des bobines ou dans des fûts d'emballage. Chaque bobine ou fût ne doit pas contenir plus de deux longueurs de fils.

Si une bobine contient plus d'une longueur, une bande de papier doit être insérée entre les couches pour indiquer le début d'une nouvelle longueur de fil. Le papier doit prendre toute la largeur de la bobine.

Si un fût d'emballage contient plus d'une longueur, les deux longueurs doivent être séparées par un col en papier ou par un moyen analogue.

Si une bobine ou un fût d'emballage contient deux longueurs de fils, l'étiquette doit le mentionner.

16.3 Blistering in monochlorodifluoromethane (refrigerant 22)

This test is made only when agreed between manufacturer and user.

None of the specimens shall show more than 4 blisters. Any blister less than half the diameter at the wire shall be ignored when the piece of enamel affected is still firmly attached to the rest of the enamel.

The adherence of the enamel after the blister test is checked by winding the wire on a mandrel of 4*d*, the wire shall then show no cracks.

17. Solder test

Not applicable.

18. Heat and solvent bonding test

Not applicable.

19. Dielectric dissipation factor $\tan \delta$

Not applicable.

20. Packaging

The wire shall be wound evenly and compactly on reels or in containers. Each reel or container shall contain no more than two lengths of wire.

If the contents of a reel consist of more than one length, a slip of paper shall be inserted between the layers to indicate the beginning of a fresh length of wire. The paper shall extend across the whole width of the reel.

If the contents of a container consist of more than one length, the two lengths shall be separated by a paper collar or similar means.

If a delivery reel or a container contains two lengths of winding wire, this shall be marked on the label.

ANNEXE A

MÉTHODE DE CALCUL DE LA RÉSISTANCE LINÉIQUE

Les valeurs extrêmes de la résistance électrique sont calculées sur les bases suivantes:

Pour $0,200 \text{ mm} \leq d \leq 1,00 \text{ mm}$

Les valeurs minimale et maximale de la résistance sont calculées respectivement à partir des valeurs minimale et maximale de la résistivité en tenant compte pour chaque diamètre nominal de la tolérance dimensionnelle sur ce diamètre.

La résistance linéique est calculée à partir de:

$$R_{\min} = \rho_{\min} \cdot q_{\max}^{-1} [\Omega \text{m}^{-1}]$$

$$R_{\max} = \rho_{\max} \cdot q_{\min}^{-1} [\Omega \text{m}^{-1}]$$

Où: $\rho_{\min} = 1/58,5 \text{ } \Omega \text{mm}^2 \text{m}^{-1}$

$\rho_{\max} = 1/57,5 \text{ } \Omega \text{mm}^2 \text{m}^{-1}$

APPENDIX A

METHOD OF CALCULATION OF LINEAR RESISTANCE

The limits of electrical resistance are calculated on the following basis:

For $0.200 \text{ mm} \leq d \leq 1.00 \text{ mm}$

The minimum and the maximum values of resistance are calculated from the minimum and maximum values of the resistivity by taking into account for each diameter the relevant dimensional tolerance.

The linear resistance is calculated from:

$$R_{\min} = \rho_{\min} \cdot q_{\max}^{-1} [\Omega \text{m}^{-1}]$$

$$R_{\max} = \rho_{\max} \cdot q_{\min}^{-1} [\Omega \text{m}^{-1}]$$

Where: $\rho_{\min} = 1/58.5 \text{ } \Omega \text{mm}^2 \text{m}^{-1}$

$\rho_{\max} = 1/57.5 \text{ } \Omega \text{mm}^2 \text{m}^{-1}$

ANNEXE B

RÉSISTANCE NOMINALE

Les valeurs de la résistance nominale indiquées dans le tableau suivant sont données uniquement à titre d'information.

Diamètre nominal du conducteur mm	Résistance nominale Ω/m	Diamètre nominal du conducteur mm	Résistance nominale Ω/m
0,200	0,5488	1,250	0,014 05
0,224	0,4375	1,320	0,012 60
0,250	0,3512	1,400	0,011 20
0,280	0,2800	1,500	0,009 757
0,315	0,2212	1,600	0,008 575
0,355	0,1742	1,700	0,007 596
0,400	0,1372	1,800	0,006 775
0,450	0,1084	1,900	0,006 081
0,500	0,087 81	2,000	0,005 488
0,560	0,070 00	2,120	0,004 884
0,630	0,055 31	2,240	0,004 375
0,710	0,043 55	2,360	0,003 941
0,750	0,039 03	2,500	0,003 512
0,800	0,034 30	2,650	0,003 126
0,850	0,030 38	2,800	0,002 800
0,900	0,027 10	3,000	0,002 439
0,950	0,024 32		
1,000	0,021 95		
1,060	0,019 54		
1,120	0,017 50		
1,180	0,015 77		

APPENDIX B

NOMINAL RESISTANCE

The following figures for nominal resistance are given for information only.

Nominal conductor diameter mm	Nominal resistance Ω/m	Nominal conductor diameter mm	Nominal resistance Ω/m
0.200	0.5488	1.250	0.014 05
0.224	0.4375	1.320	0.012 60
0.250	0.3512	1.400	0.011 20
0.280	0.2800	1.500	0.009 757
0.315	0.2212	1.600	0.008 575
0.355	0.1742	1.700	0.007 596
0.400	0.1372	1.800	0.006 775
0.450	0.1084	1.900	0.006 081
0.500	0.087 81	2.000	0.005 488
0.560	0.070 00	2.120	0.004 884
0.630	0.055 31	2.240	0.004 375
0.710	0.043 55	2.360	0.003 941
0.750	0.039 03	2.500	0.003 512
0.800	0.034 30	2.650	0.003 126
0.850	0.030 38	2.800	0.002 800
0.900	0.027 10	3.000	0.002 439
0.950	0.024 32		
1.000	0.021 95		
1.060	0.019 54		
1.120	0.017 50		
1.180	0.015 77		